

《计算机辅助设计制造》复习笔记

魏峣[1]

2026 年 11 月 8 日



[1] lai-wei@whu.edu.cn

Contents

Chapter 1 绪论：从设计模型到制造过程 Page 5

1.1 CAD、CAE、CAM 各自解决什么问题 5
1.2 CAD/CAM 系统的组成与集成 6
1.3 技术演进与软件功能识别 7

Chapter 2 计算机图形学基础 Page 8

2.1 从几何模型到屏幕图像 8
2.2 齐次坐标与二维变换 9
2.3 三维变换与投影 10
2.4 图形裁剪 12
2.5 消隐与深度缓存 13

Chapter 3 CAD 建模技术 Page 15

3.1 从外形表达走向设计意图 15
3.2 几何、拓扑与有效实体 15
3.3 常见建模操作 16
3.4 实体的几种数据表达 17
3.5 装配模型与约束 20
3.6 MBD：把制造信息组织到三维模型中 20

Chapter 4 曲线：从边界条件到数据拟合 Page 22

4.1 参数表达与三次 Hermite 曲线 22
4.2 Bézier 曲线：控制多边形与几何运算 23
4.3 B 样条：用节点组织局部曲线 26
4.4 NURBS：权重与圆锥曲线 28
4.5 曲线求交：全局定位与局部迭代 29
4.6 B 样条拟合：从数据点反求控制点 29
4.7 复习速查与自测 32

Chapter 5 曲面：两个参数与控制网格 Page 33
5.1 曲面表达与局部几何 33
5.2 Bézier 曲面：张量积构造 34
5.3 B 样条曲面与 NURBS 曲面 36
5.4 复习速查与自测 37

Chapter 6 逆向工程 Page 38
6.1 从实物到数字模型 38
6.2 数据采集：先判断测什么，再选择测量方法 39
6.3 点云预处理：邻域、法向、异常点与光顺 41
6.4 配准与融合：寻找同一表面的共同坐标 42
6.5 网格重建与模型修复 44
6.6 分割、曲面拟合与 CAD 模型恢复 45
6.7 复习自测与易错点 46

Chapter 7 3D 打印与快速原型 Page 47
7.1 增材制造的思路与数据流程 47
7.2 STL：用三角面片传递形状 47
7.3 层厚、成形方向、支撑与路径规划 48
7.4 光聚合物成形：SLA、DLP 与 PolyJet 49
7.5 粉末床激光成形：SLS 与 SLM 50
7.6 薄片与挤出成形：LOM、FDM 51
7.7 粘结剂喷射与增减材复合：3DP、SDM 52
7.8 工艺选择与典型应用 53
7.9 复习自测与易错点 54

Chapter 8 计算机辅助工艺设计（CAPP） Page 55
8.1 为什么 CAD 与 CAM 之间还需要工艺设计 55
8.2 系统结构与零件信息输入 55
8.3 派生式 CAPP：从相似零件得到新工艺 56
8.4 创成式 CAPP：由知识与规则生成方案 57
8.5 专家系统及 AI 辅助的定位 58
8.6 复习速查与自测 59

Chapter 9 计算机辅助数控编程（APT 与 CAM） Page 60
9.1 从数控程序到机床运动 60
9.2 编程内容、坐标计算与校核 60
9.3 手工、语言与图形交互式自动编程 61
9.4 APT 的几何、运动与工艺描述 62
9.5 后置处理：刀位数据如何适配机床 63
9.6 精度、效率与验证 64
9.7 复习自测 65

Chapter A 课程作业详解 Page 66
A.1 共同第 1 题：世界、设备与规格化坐标 66
A.2 共同第 2 题：三角形比例变换 66
A.3 共同第 3 题：变换能否交换 67
A.4 讲义第 4 题：裁剪的概念与分类 68
A.5 讲义第 5 题：Cohen–Sutherland 编码与求交 68
A.6 图片第 4 题：绕任意轴旋转后再绕 z 轴旋转 69
A.7 图片第 5 题：旋转矩阵的逆与性质 71

Chapter B 综合速查与复习自测 Page 72
B.1 把整门课串成一条数据链 72
B.2 计算前应先写出的约定 72
B.3 容易混淆的概念对照 74
B.4 综合自测与解题提示 75

使用说明

这份笔记按“设计模型如何变成可制造的产品”组织复习。前半部分讨论图形变换与几何表达，后半部分讨论实物数据如何回到模型，以及模型如何进入工艺设计、数控加工和 3D 打印。计算题应同时掌握公式、运算顺序与几何意义；简答题应能说明输入、处理过程、输出及适用条件。

材料范围与阅读顺序

正文第 1 至 7 章对应马彦昭老师的七份课程讲义；第 8、9 章分别整理梁良老师的 CAPP 和 APT 补充讲义。页码均指原 PDF 从封面起计的物理页码。讲义中的章节编号有局部沿用旧编号的情况，本文按文件的第 1 至 7 章顺序编排。

1. **先建立主线：**读第 1 章，区分 CAD、CAE、CAPP 和 CAM；用第 3 章理解几何、拓扑与设计意图的关系。
2. **再练计算：**学习第 2 章的齐次变换与裁剪，第 4、5 章的曲线曲面。每次先写向量约定、参数区间和边界条件，再代数值。
3. **最后串联应用：**学习第 6 至 9 章，比较逆向重建、增材制造和数控加工的数据、精度与工艺约束。
4. **用作业检验：**附录 A 保留讲义和独立作业图片中的原题；共同题合并，差异题分别标注。附录 B 提供跨章节速查和综合自测。

Note:-

本文的例题用于解释讲义方法；除附录 A 明确标注的原作业外，正文中的演算和情境题均为复习示例，不代表老师额外布置的作业或已确定的考试题。

符号与精度约定

图形变换统一用**列向量左乘**：$\tilde{p}' = T\tilde{p}$。若原讲义写成行向量右乘，应将矩阵转置后使用；连续操作先做的矩阵位于乘积右侧。旋转取右手正向，角度应明确旋转轴的正方向。

曲线以 $\boldsymbol{C}(u)$ 表示，曲面以 $\boldsymbol{S}(u,v)$ 表示。B 样条**次数**记为 p，**阶次**为 $k = p + 1$。原讲义采用 $N_{i,k}$ 表示 k 阶基函数，本文以 $N_{i,p}$ 表示 p 次基函数；两种下标不能直接混用。

讲义中的设备性能、企业案例和软件发展描述用于理解课程背景，不作为当前产品性能的承诺。正文优先保留原理和比较方法；对易混的公式从定义推导，并补全必要条件。配图从原 PDF 局部裁取，图注注明来源，编译不依赖原始下载目录。

Chapter 1

绪论：从设计模型到制造过程

1.1 CAD、CAE、CAM 各自解决什么问题

Definition 1.1.1: CAX 与产品生命周期

CAX 是计算机辅助技术的统称。**CAD**（Computer Aided Design）辅助创建、修改、分析和优化设计，几何造型是其基础；**CAE**（Computer Aided Engineering）对产品进行数值分析和仿真，为设计评价与优化提供依据；**CAM**（Computer Aided Manufacturing）辅助制造过程的规划、管理和控制。广义 CAD 有时包括 CAD 与 CAE，答题时应先说明采用的范围。

三者共享产品数据，但关注的问题不同。例如设计一个承载支架：CAD 确定孔径、壁厚和装配位置；CAE 计算给定材料、约束和载荷下的应力与变形；CAM 确定加工工艺、刀具轨迹和设备控制程序。**几何模型是连接设计、分析与制造的数据基础，但单有外形不足以完成分析或制造。**

技术	主要输入与任务	典型输出
CAD	设计要求、尺寸与约束；几何造型、工程图、装配、干涉检查	产品几何模型、装配模型、设计文档
CAE	几何、材料、网格、边界条件、载荷；应力、传热、流动、运动等分析	响应场、性能指标、优化建议
CAM	产品与工艺信息、设备资源；工艺规划、NC 编程、机器人或 CMM 编程	工艺文件、刀位数据、设备控制程序

讲义来源：第 1 章，PDF 第 3–4、19–21 页。

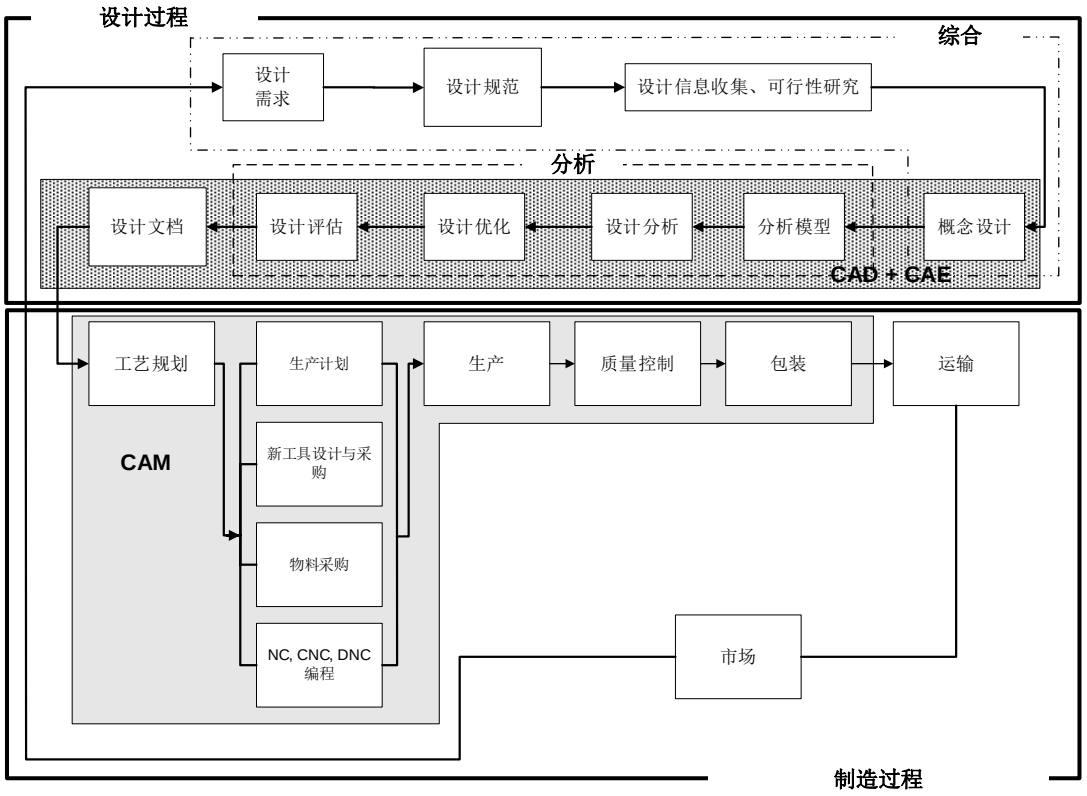


Figure 1.1: 产品周期中的设计、分析和制造环节（摘自第 1 章讲义，PDF 第 4 页）。

1.1.1 产品开发是一条反馈链

设计需求经过信息收集与可行性研究，转化为概念设计、分析模型、分析与优化、设计评估及设计文档；随后进入工艺规划、生产准备、生产和质量控制。分析结果可能要求重新设计，加工能力也可能反过来约束结构尺寸，因此流程不应理解为只向前传递的单向流水线。

> **Example 1.1.1** (为什么相同的 CAD 模型会得到不同 CAE 结果？)
> 几何相同不代表分析问题相同。材料参数、网格密度、载荷大小与作用位置、约束方式不同，都会改变数值模型及其结果。复习时应把**几何模型**与**包含物理假设的分析模型**区分开。

1.2 CAD/CAM 系统的组成与集成

1.2.1 硬件与软件

硬件由主机、输入设备、显示设备、外存储设备和输出设备组成。主机承担计算与逻辑推理；键盘、鼠标、扫描仪等提供输入；显示器支持交互；CAD 输出常为图纸或文档，CAM 输出则进一步面向机床及其控制设备。

软件可分为三层：**系统软件**管理和维护计算机运行环境；**应用软件**完成专业设计、分析、制造任务；二**次开发软件**通过接口、脚本或扩展程序适配具体业务。三层是功能分工，不能把所有运行在计算机上的程序都称为 CAD 应用软件。

讲义来源：第 1 章，PDF 第 22–25 页。

1.2.2 集成的关键是数据及其关联

CAD/CAM 可以减少重复建模与重复输入，缩短周期，提高设计一致性和产品标准化程度。其成立的前提是数据能被后续环节理解：例如孔的几何形状、尺寸公差、材料及加工要求必须有效传递，设计修改还应触发相关分析、工艺或程序的更新。

Definition 1.2.1: PDM 与并行工程

产品数据管理 PDM（Product Data Management）组织与管理产品开发数据及其相关过程，使 CAD/CAM 与生产、质量、资源计划等系统能够围绕受控数据协作。**并行工程**强调设计、工艺、制造等工作在协调下并行展开，尽早发现下游约束，减少后期返工。

工业互联网支持跨地域的数据共享及制造资源协同；VR/AR 用于设计展示、虚拟装配与信息叠加；人工智能可辅助生成设计、参数优化、建模与验证。这些应用均依赖可靠的数据、明确的目标与约束。

讲义来源：第 1 章，PDF 第 29–32 页。

1.3 技术演进与软件功能识别

讲义将发展分为技术准备、基础形成、全面发展与集成应用四个阶段。复习重点是**能力如何增长**：由交互绘图和数控加工起步，发展为二维与线框设计，再到实体造型、图形化编程和加工仿真，最终形成 CAD/CAM 集成及基于模型的数据贯通。MBD 将几何与产品制造信息组织在三维模型中，第3章会进一步讨论。

常见软件应按功能理解：二维制图与文档、参数化实体与装配、自由曲面、工程分析、数控加工等。选择工具时要看所需模型、数据交换能力与具体任务；软件名称本身不等于技术原理。智能化、集成化、虚拟化、网络化、绿色化和三维化是讲义归纳的发展方向。

讲义来源：第 1 章，PDF 第 27–37 页。

复习自测

1. CAD、CAE、CAM 的核心区别是什么？答：设计表达、性能分析、制造规划与控制。
2. 为什么完成三维建模后还不能直接开展有限元计算？答：还需定义材料、网格、边界条件与载荷等。
3. CAM 是否仅指数控编程？答：否，还包括制造过程的规划、管理与控制，以及机器人、测量设备等编程。
4. 集成系统为什么强调同一产品数据及修改关联？答：避免重复输入和版本不一致，使下游工作能跟随设计变化。

Chapter 2

计算机图形学基础

2.1 从几何模型到屏幕图像

计算机图形学研究利用计算机生成、处理和显示图形的原理与方法。**几何信息**描述位置、大小与形状，**拓扑信息**描述点、边、面之间的连接关系。改变顶点坐标可能改变外形而保留连接关系；增删一条边则可能改变拓扑。

图形学通常由模型生成图像；图像处理以已有图像为对象，进行增强、去噪和分割等处理；计算机视觉或模式识别则从图像提取特征、识别对象或恢复模型。图形库提供图元、变换及显示等接口，通过设备驱动实现具体功能，统一接口有利于减小应用程序对硬件的依赖。讲义列举了 GKS、PHIGS、OpenGL 与 DirectX 等接口。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 4–11 页。

2.1.1 坐标系与显示链

坐标系	含义
模型/局部坐标系	固定于单个对象，表达其自身几何；对象在场景中的位姿由模型变换确定。
世界坐标系	场景的公共全局参考，统一表达各对象与观察者的位置和方向。
观察/相机坐标系	相对于观察者描述对象，方便投影和可见性计算。
规格化设备坐标 NDC	与具体设备无关的规范坐标；本讲义采用二维范围 $[0,1]\times[0,1]$。
设备坐标系	对应实际显示器、绘图机等设备，单位、原点、轴向与分辨率依设备而定。

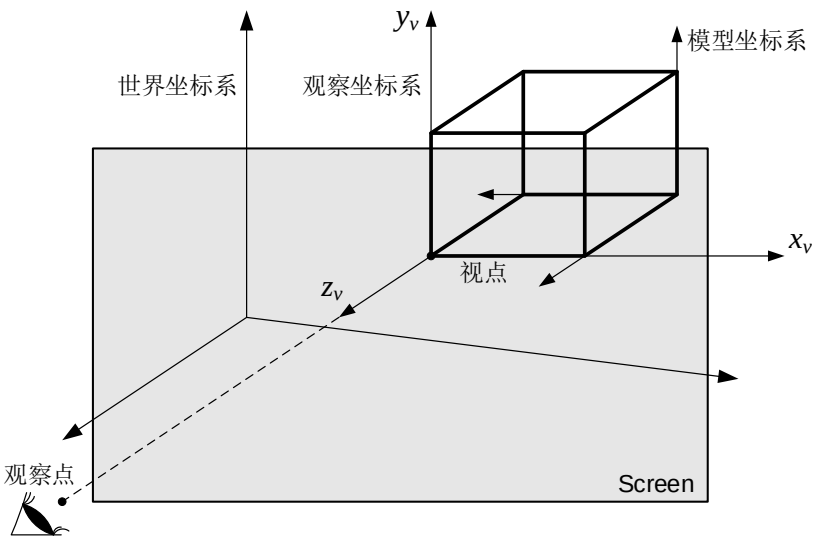


Figure 2.1: 模型、世界与观察坐标系的关系（摘自第 2 章讲义，PDF 第 14 页）。

典型流程为：模型坐标 → 世界坐标 → 观察坐标 → 投影与裁剪 → 规格化坐标 → 视口/设备坐标。**观察坐标系和设备坐标系处于不同环节，不能混为一谈。**

若世界窗口为 $[x_{\min},x_{\max}]\times[y_{\min},y_{\max}]$，映射到 $[0,1]^2$，有

$$u=\frac{x-x_{\min}}{x_{\max}-x_{\min}},\qquad v=\frac{y-y_{\min}}{y_{\max}-y_{\min}}.$$

再映射到设备视口 $[U_0,U_1]\times[V_0,V_1]$：

$$U=U_0+(U_1-U_0)u,\qquad V=V_0+(V_1-V_0)v.$$

若屏幕竖轴向下而世界 y 轴向上，则应改为 $V=V_1-(V_1-V_0)v$。窗口与视口宽高比不同，且分别独立缩放时，会产生外形失真。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 14–18 页。

2.2 齐次坐标与二维变换

Definition 2.2.1: 本册的计算约定

点采用**列向量**，变换左乘：$\widetilde{\boldsymbol{p}}'=T\widetilde{\boldsymbol{p}}$。二维齐次点为 $(x,y,1)^{\mathsf T}$；三维为 $(x,y,z,1)^{\mathsf T}$。若改用行向量，须将整个等式转置为 $\widetilde{\boldsymbol{p}}'^{\mathsf T}=\widetilde{\boldsymbol{p}}^{\mathsf T}T^{\mathsf T}$，矩阵形式和复合顺序都相应改变。本约定与讲义第 20–37 页主要矩阵一致。

一般二维齐次坐标 $(X,Y,H)^{\mathsf T}$ 在 $H\neq 0$ 时表示笛卡尔点 $(X/H,Y/H)$。齐次坐标把平移纳入矩阵乘法；透视变换后最后一项可能不再为 1，必须进行齐次除法。

2.2.1 平移、比例、旋转、对称与错切

绕原点逆时针为二维正旋转。令 $c=\cos\theta,s=\sin\theta$，则

$$T(a,b)=\begin{bmatrix}1&0&a\\0&1&b\\0&0&1\end{bmatrix},\quad S(s_x,s_y)=\begin{bmatrix}s_x&0&0\\0&s_y&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad R(\theta)=\begin{bmatrix}c&-s&0\\s&c&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

平移给出 $x'=x+a,y'=y+b$；比例变换给出 $x'=s_x x,y'=s_y y$。正比例系数相同时为等比例缩放，系数不同则会改变一般角度及长度比例；负系数还包含反射。

关于 x 轴、y 轴、原点、直线 $y=x$ 的对称矩阵依次为

$$\operatorname{diag}(1,-1,1),\quad \operatorname{diag}(-1,1,1),\quad \operatorname{diag}(-1,-1,1),\quad \begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

沿 x 方向错切使 $x'=x+ky,y'=y$，沿 y 方向错切使 $x'=x,y'=y+kx$，对应矩阵为

$$H_x(k)=\begin{bmatrix}1&k&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad H_y(k)=\begin{bmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

讲义来源：第 2 章，PDF 第 19–29 页。

2.2.2 复合变换：先发生的写在右侧

若先做 T_1，再做 T_2，有

$$\widetilde{\boldsymbol{p}}'=T_2T_1\widetilde{\boldsymbol{p}}.$$

矩阵乘法通常不满足交换律，不能按读题的先后顺序直接从左往右排列。绕非原点 $\boldsymbol{q}=(q_x,q_y)$ 旋转，要先把旋转中心移到原点，再旋转，最后移回：

$$\begin{aligned}T_q(\theta)&=T(q_x,q_y)R(\theta)T(-q_x,-q_y)\\&=\begin{bmatrix}c&-s&q_x(1-c)+q_ys\\s&c&-q_xs+q_y(1-c)\\0&0&1\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

绕 $\boldsymbol{q}$ 缩放同理为 $T(\boldsymbol{q})ST(-\boldsymbol{q})$。这类表达式的检验方法是代入 $\boldsymbol{q}$，中心点应保持不变。

Example 2.2.1 (先平移还是先旋转？)

点 $(1,0)$ 先向 x 方向平移 1，再逆时针旋转 90°，得到 $(0,2)$；先旋转再平移，则得到 $(1,1)$。平移量相同、角度相同，但旋转作用于不同的位置，因而结果不同。

Note:-

同中心的二维旋转彼此可交换；沿同一组坐标轴的比例变换彼此可交换；任意两次平移也可交换。这些特殊结论不表示所有几何变换都可交换。详细证明见附录作业。讲义第 31 页展开矩阵的 $(2,1)$ 项应为 $+\sin\alpha$。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 30–33 页。

2.3 三维变换与投影

2.3.1 基本仿射变换

三维平移、比例与旋转可统一写成

$$T=\begin{bmatrix}A&\boldsymbol{t}\\\mathbf{0}^{\mathsf T}&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{p}'=A\boldsymbol{p}+\boldsymbol{t}.$$

平移时 $A=I$；比例时 $A=\operatorname{diag}(s_x,s_y,s_z)$；关于某坐标平面对称，只需使该平面法向分量变号。三维错切在 A 的非对角项加入系数，例如 $x'=x+ky+lz$ 而 y,z 不变时，A 第一行为 $(1,k,l)$。

右手系中绕固定坐标轴的正旋转矩阵为

$$R_x(\alpha)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix},$$

$$R_y(\beta)=\begin{bmatrix}\cos\beta&0&\sin\beta\\0&1&0\\-\sin\beta&0&\cos\beta\end{bmatrix},\qquad R_z(\gamma)=\begin{bmatrix}\cos\gamma&-\sin\gamma&0\\\sin\gamma&\cos\gamma&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

在齐次坐标下，将上述 3×3 旋转块补为 4×4 即可。**三维不同轴的旋转一般不可交换。**例如对 (0,1,0) 先 $R_x(90^\circ)$ 再 $R_y(90^\circ)$ 得到 (1,0,0)；反序则得到 (0,0,1)。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 34–38 页。

2.3.2 正投影、视图展开和轴测投影

正投影将某一方向压缩为零，会丢失深度。例如投影到 xy 平面：

$$P_{xy}=\operatorname{diag}(1,1,0,1),\qquad (x,y,z)\mapsto(x,y,0).$$

按讲义把三视图最终展开到 xz 绘图平面，主视图取 $(x,0,z)$；俯视图先投影到 xy 面，再绕 x 轴 -90° 并向 z 负向平移 d_1；左视图先投影到 yz 面，再绕 z 轴 90° 并向 x 负向平移 d_2。于是

$$T_V=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad T_H=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&-1&0&-d_1\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad T_W=\begin{bmatrix}0&-1&0&-d_2\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

d_1,d_2 控制视图排布，不改变各视图内部的投影尺寸。轴测投影则先调整物体与投影面的相对朝向，再作平行投影；正等轴测中三个轴的投影缩短率相等。若取 $\alpha=45^\circ$, $\beta=\arctan(1/\sqrt{2})$，一种与上述旋转约定一致的轴测矩阵是

$$P_{xz}R_x(\beta)R_z(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0&0\\0&0&0&0\\\sin\alpha\sin\beta&\cos\alpha\sin\beta&\cos\beta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

轴测图的左右朝向可随旋转方向改变，实际计算应由基本矩阵相乘确定符号；本式的第三行第二项由乘法得到正号。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 39–42 页。

2.3.3 透视投影

平行投影的投射线互相平行；透视投影的投射线交于有限的投影中心，呈现近大远小。沿讲义第 16 页的距离定义，视点距投影面为 S，目标点到视点的轴向距离为 $L-Z_V$，相似三角形给出

$$X_S=\frac{S}{L-Z_V}X_V,\qquad Y_S=\frac{S}{L-Z_V}Y_V.$$

分母取决于深度，因而不能用普通的二维线性缩放代替。必须保持坐标定义一致，并剔除位于投影中心平面等不满足投影条件的点。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 15–16 页。

2.4 图形裁剪

Definition 2.4.1: 裁剪

用给定窗口或可视体确定图形的保留部分，舍去边界外部分的过程。按对象可分为点、直线段、多边形、曲线及曲面等裁剪。裁剪解决**是否位于指定区域内**，消隐则解决**是否被其他表面遮挡**。

矩形窗口内点的判据为

$$x_{\min} \leqslant x \leqslant x_{\max}, \qquad y_{\min} \leqslant y \leqslant y_{\max}.$$

直线段可全部保留、全部舍弃，或保留两个交点之间/内部端点与交点之间的部分。**两个端点都在窗口外，仍可能穿过窗口。**

讲义来源：第 2 章，PDF 第 44–47 页。

2.4.1 Cohen–Sutherland 线段裁剪

延长矩形四条边界得到九个区域。按讲义，编码位从高到低为**上、下、右、左**：

1001	1000	1010
0001	0000	0010
0101	0100	0110

当 $x < x_{\min}$ 置最低位 1；$x > x_{\max}$ 置右位 1；$y < y_{\min}$ 置下位 1；$y > y_{\max}$ 置上位 1。边界上的点按内部处理。设端点编码为 c_1,c_2：

1. 若 $c_1 \mid c_2 = 0$，两端点都在内部，**直接接受**。
2. 若 $c_1 \,\&\, c_2 \neq 0$，两端点位于同一条边界外侧，**直接舍弃**。
3. 其余情况取一个外部端点，按非零编码位选择边界求交，用交点替换该端点，重新编码并重复。

第三种情况只表示**尚不能判定**，并不保证一定相交。例如窗口 $[0,1]^2$ 外的线段 $(-2,0.5)$ 至 $(0.5,2)$ 初次位与为零，但仍可完全在窗口外。

用参数式 $\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}_1 + t(\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1)$、$0 \leqslant t \leqslant 1$ 计算交点。与竖边 $x = x_b$ 相交时

$$t = \frac{x_b - x_1}{x_2 - x_1}, \quad y = y_1 + t(y_2 - y_1);$$

与横边 $y = y_b$ 相交时

$$t = \frac{y_b - y_1}{y_2 - y_1}, \quad x = x_1 + t(x_2 - x_1).$$

分母为零说明线段与该边界平行，不能直接相除。计算过程中保留浮点交点，最后显示时才转换为像素坐标，避免提前取整引入错误。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 48、50–56 页。

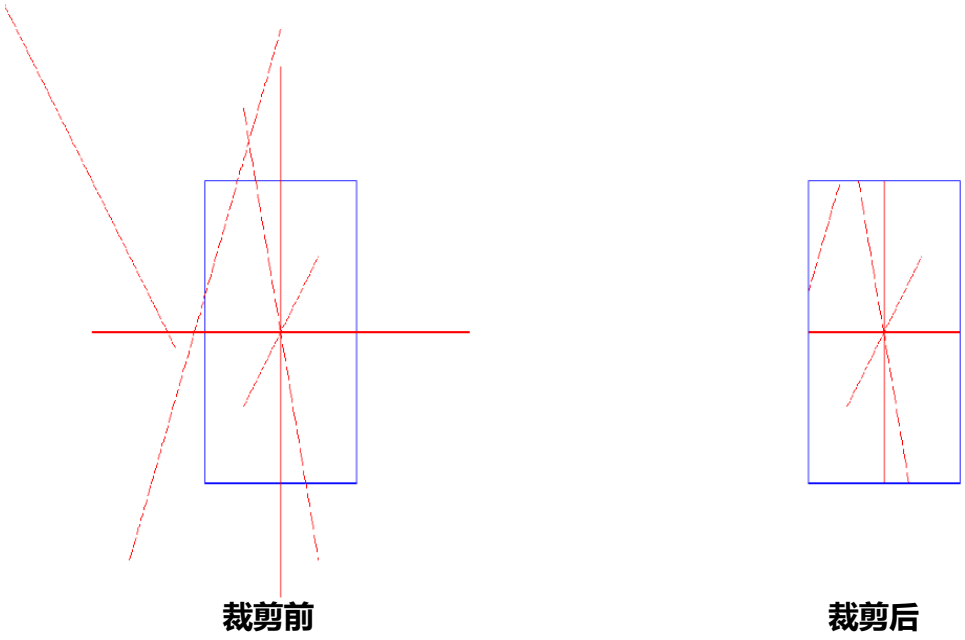


Figure 2.2: 同一组线段裁剪前后的显示效果（摘自第 2 章讲义，PDF 第 56 页）。

2.4.2 多边形逐边裁剪

Sutherland–Hodgman 算法依次使用窗口的各边界，裁剪上一次输出的顶点序列。每次考察有向边 $S \to P$，按相对于**当前半平面**的内外关系输出：

S	P	输出
内	内	P
内	外	交点 I
外	内	I，随后 P
外	外	无

多边形最后一顶点到第一顶点的边也要处理，结果应保留顶点顺序。讲义还列举 Weiler–Atherton 算法，复习时应先掌握逐边输出的四种情况。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 49 页。

2.5 消隐与深度缓存

消隐是消除不可见线和面的过程。投影后失去深度，可能使前后关系不明确；必须利用原有空间关系判断遮挡。重叠测试先判断投影区域有无公共部分，包含性测试判断区域包含，深度测试确定前后，可见性测试还要考虑物体自身的遮挡。

Definition 2.5.1: Z-buffer 算法

为每个像素保存当前可见表面的深度和颜色。对新表面在该像素处的采样点计算深度，若更靠近观察者，则**同时更新深度缓存与颜色缓存**；否则保持原值。

深度比较方向由坐标定义决定。若用正数 d 表示离观察者的距离，则越小越近：初始化 $D = +\infty$，当 $d < D$ 时更新。若用沿朝向观察者的轴坐标 z，也可以越大越近，此时应初始化 $Z = -\infty$ 并使用 $z > Z$。

Note:-

讲义第 60 页按“z 越大越近”叙述，第 61–63 页程序却采用 $+\infty$ 初始化和较小值更新。二者属于不同深度约定，不能混用；程序中的“z 小表示更远”注释也与更新规则矛盾。本册以明确的比较规则为准。

区间扫描线法按扫描线把可见区域划分为子区间，在每个区间内比较覆盖该处的表面深度，选择可见面并计算颜色。Z-buffer 便于逐像素处理，不要求先对所有面建立全局前后排序，但仍需对表面进行采样和深度计算。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 58–63 页。

复习自测

1. 列向量先旋转后平移的矩阵是什么？答：$T_{\text{trans}}R$。
2. 点与方向向量的齐次最后一项有何不同？答：有限点通常取 *1*，方向取 *0*，平移不改变方向。
3. 非均匀缩放与旋转是否可交换？答：一般不可；等比例缩放与绕同一原点的旋转可交换。
4. 线段编码位与为零是否即可保留？答：否，还要检验位或或继续求交。
5. 裁剪与消隐的差别是什么？答：前者按区域保留，后者按遮挡保留可见部分。
6. 采用深度越小越近时，Z-buffer 初始值及更新条件是什么？答：$+\infty$，新深度小于当前深度时更新。

Chapter 3

CAD 建模技术

3.1 从外形表达走向设计意图

CAD 不仅是把手工图纸搬到计算机上。二维图纸表达视图与尺寸，三维模型直接组织空间形状、装配关系，并为 CAE 和 CAM 提供数据基础。讲义概括的技术演进为：**线框造型 → 曲面造型 → 实体造型 → 参数化 → 变量化**。

线框模型用顶点和棱边描述骨架，数据较少，但缺乏面的信息，可能产生形状二义性；曲面模型增加曲面及其边界与连接关系，适合自由外形；实体模型进一步明确边界哪一侧为实体内部，使点的内外判断、体积与质量等计算有了基础。

参数化方法用尺寸和约束驱动模型修改，并通过特征间的父子关系传播变化；变量化方法侧重把几何关系组织为约束方程并求解，不必完全依赖严格的顺序构造。实际系统可以结合多种方法，不能简单用软件名称划出互斥类别。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 3–14、37–39 页。

3.2 几何、拓扑与有效实体

3.2.1 形体由哪些层次组成

Definition 3.2.1: 几何与拓扑

几何信息给出点的坐标、曲线与曲面方程，以及位置、尺寸和方向；**拓扑信息**给出元素的连接、邻接、包含与方向关系。例如“边位于某条圆曲线上”是几何关联，“该边由两个顶点界定并属于两个相邻面”是拓扑关联。

顶点对应端点位置；边是被端点界定的曲线段；有序、有向边构成封闭的**环**；面是在支撑曲面上由外环及若干内环界定的区域；相邻面形成**壳**，外壳界定外边界，内壳可界定空腔；体则表示被封闭边界围住的三维区域。讲义中的**基本体/构造体素**是由有限尺寸参数定义的简单实体，如长方体、球和圆柱，应与离散网格中的微小体积单元区分。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 16–17 页。

3.2.2 正则化集合运算

用于实体建模的对象应有界、维数均匀、边界内外可判定，不能把悬点、悬边或悬面混入三维实体。课程采用的闭合流形边界还要求边的邻接关系有效，普通边在闭合二流形边界上邻接两个面。

设 int 为取内部、cl 为取闭包，正则化为

$$r(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{int}\, X).$$

正则并、交、差定义为

$$A \cup^* B = r(A \cup B), \quad A \cap^* B = r(A \cap B), \quad A -^* B = r(A - B).$$

先去掉无三维内部的降维成分，再恢复三维区域的边界。例如两个实体仅以一个面接触，普通交集是该面，正则交集为空，而不是把零厚度面当作实体。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 18–19 页。

3.2.3 Euler 关系：先识别形体及计数对象

对单个连通、无贯通孔、无内部空腔，且各面为单连通区域的闭合多面体，

$$V - E + F = 2.$$

V,E,F 分别为顶点、边、面数。长方体为 $8 - 12 + 6 = 2$。若面含内环，记全部面的内环总数为 L；对无内部空腔的 B 个独立实体、总贯通孔数 G，课程采用

$$V - E + F - L = 2(B - G).$$

若有独立内壳，应按各闭合壳分别计算 Euler 特征，再相加，不能继续把 B 简单取为实体个数。内环数与贯通孔数对应不同层次：盲孔底面、通孔和封闭空腔也不能混淆。

讲义另给 $V - E + F - B = 1$，用于把一个连通、无洞的区域划分为 B 个三维胞腔的计数，此时 F **包含内部公共面**，B 是胞腔数。它与 B 表示互不相连的独立实体时的公式不能混用。

Note:-

Euler 关系是拓扑计数的必要检查，不能单独证明模型有效。即使计数成立，仍可能有自交、面朝向错误、未闭合边界或几何不一致。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 20–22 页。

3.3 常见建模操作

操作	构造思路及结果
基本体与布尔运算	创建球、圆柱、长方体等，再作并、交、差，组合出复杂实体。
拉伸、旋转、扫描	使截面沿直线、绕轴或沿路径运动；闭合区域在适当条件下可生成实体，开放轮廓通常生成曲面。
放样/蒙皮	让一组有序截面之间平滑过渡；若未封闭端面，结果可能仅为曲面。
混合/圆角	用光滑过渡面替代尖锐边或顶点，改善连接处形状。
抬升与扭曲	局部移动或替换面、边、顶点，改变已有边界。
边界建模	直接增删、修改顶点、边和面；修改几何时仍需维护有效拓扑。
特征建模	用孔、槽、凹腔、圆角、倒角等有工程含义的单元构建模型，并保留附加信息。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 23–35 页。

3.3.1 特征与参数为什么比单纯外形更有用

一个圆柱形空腔既可以仅作为被减去的几何体，也可以作为“孔特征”，带有孔径、深度、定位、螺纹等语义。后者更容易关联加工方法和检验要求。特征模型不仅保存最终形状，还组织设计意图、工艺和管理信息。

参数化草图的一般过程是：画出大致轮廓，施加几何约束与尺寸，求解并重建二维图形，再由拉伸、旋转等生成三维形体，必要时建立尺寸间的关系。**欠约束**表示尚有可自由变化的量；**过约束**可能是约束重复或冲突；修改参数前要了解依赖关系。

Example 3.3.1 (孔距如何体现设计意图？)

若对称布置的两个孔应随板宽变化始终居中，可定义板中线为基准，以对称约束和孔距控制位置。若仅把两个孔的位置分别固定为绝对坐标，修改板宽后未必保持对称。几何形状暂时相同，设计关系可能不同。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 32–36 页。

3.4 实体的几种数据表达

3.4.1 B-Rep：边界表达法

Definition 3.4.1: B-Rep（Boundary Representation）

通过顶点、边、环、面、壳及其连接关系表达实体边界，并为各拓扑元素关联几何数据。面关联曲面，边关联曲线，顶点关联坐标；边界方向用来区分实体内外。

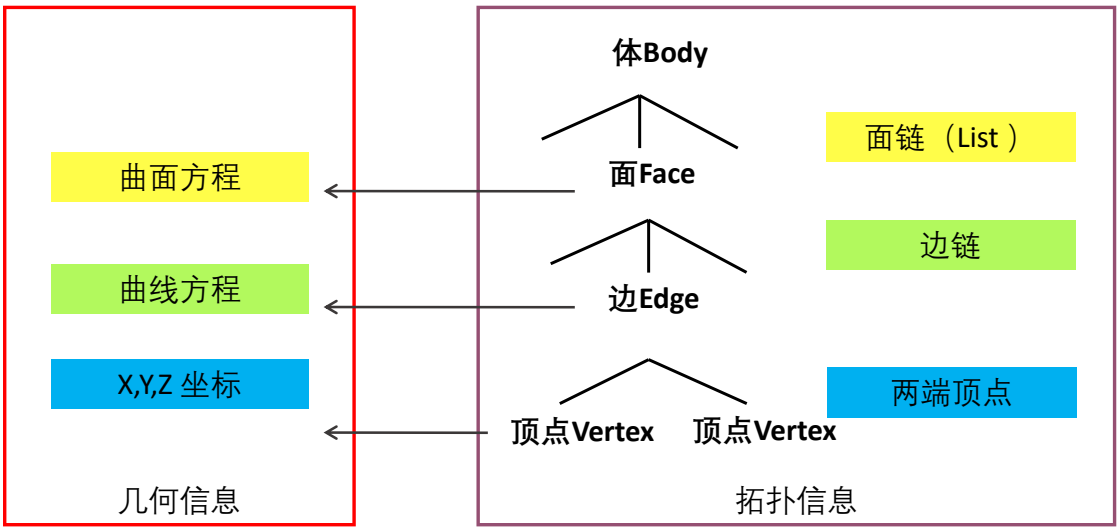


Figure 3.1: 边界模型中几何信息与拓扑信息的对应（摘自第 3 章讲义，PDF 第 46 页）。

曲面方程本身可能定义无限延伸的支撑曲面，面则只占其上被环裁定的有限区域；曲线与边也具有同样区别。只保存曲线曲面方程不足以知道它们如何构成封闭实体，只保存连接表又不足以确定实际位置和形状。

顶点表、边表和面表是基本组织方式；链表允许元素数量动态变化，循环双向链表便于沿环正反遍历。有孔的面应增加内环，有内部空腔的实体应增加内壳，不能用不存在的几何桥接边来替代真实边界。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 38–48 页。

3.4.2 半边结构：同一条边在两个面中分别使用

一条共享边在两个相邻面的边界序列中，其“下一条边”通常不同，不能给整条边只存一个统一的后继。半边结构把一条边拆为**方向相反的两个半边**，每个半边服务于一个面的一个环。

元素	主要关联
体	所属面、边、顶点的列表。
面	所属体、外环、内环列表、曲面几何。
环	所属面、任一半边。
边	两个配对的半边。
半边	所属边、起始顶点、所属环、前驱与后继。
顶点	坐标、从该顶点出发的一个半边。

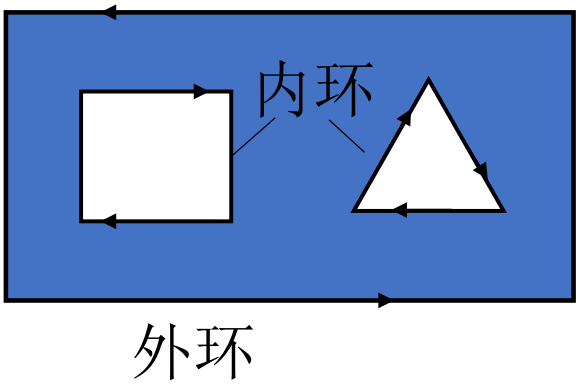


Figure 3.2: 面的外环与内环（摘自第 3 章讲义，PDF 第 51 页）。

沿面选定法向观察时，外环与内环取相反方向，使沿有向边行进时面区域始终在左侧。环的方向用于保证面朝向和内外区域判定一致。

常见邻接查询怎样做

1. **一个面的边与顶点：**从外环的任一半边出发，按 `next` 遍历到起点，收集其所属边与起始顶点；再对每个内环重复。
2. **一条边的相邻面：**分别取两个半边，经“半边 → 环 → 面”获得。
3. **一个顶点的关联边与面：**在闭合流形网格中，从出发半边 h 开始，重复“先取配对半边，再取其 `next`”，绕该顶点一周，逐个收集所属边与面。

有开放边界时需处理缺失的配对半边或显式边界半边；非流形顶点也可能需要多个环。查询规则成立的前提是数据结构满足相应的拓扑假设。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 49–56 页。

3.4.3 翼边结构与 Euler 操作

翼边以一条有向边为中心，记录起终顶点、左右相邻面（或环），以及左右边界上相邻的四条“翼边”。它与半边都通过额外邻接信息加快局部查询，区别在于组织的基本单元及指针安排。

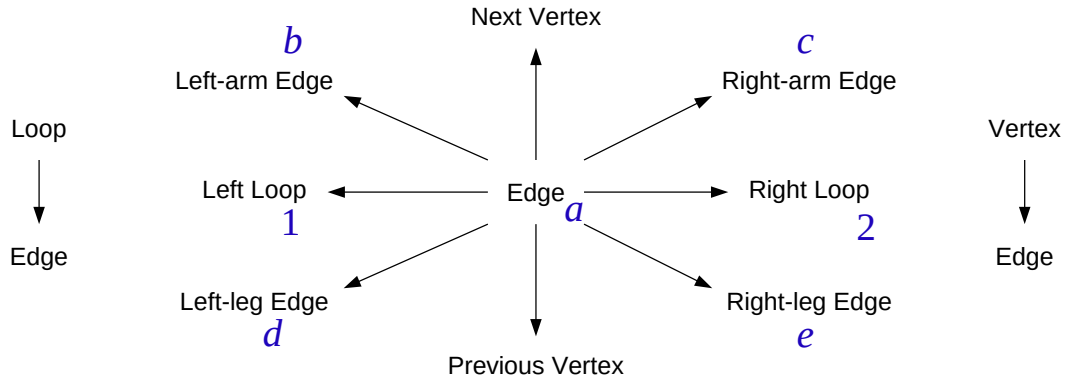


Figure 3.3: 翼边所保存的局部邻接关系（摘自第 3 章讲义，PDF 第 57 页）。

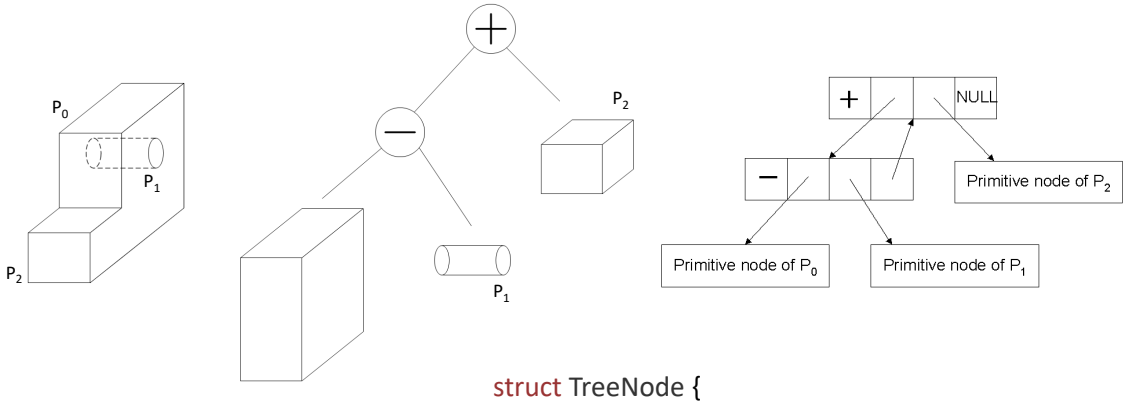
修改 B-Rep 时，几何与拓扑都可能变化。Euler 操作是建立或修改顶点、边、面等连接关系的基本拓扑操作，设计时使元素数量的变化符合 Euler 关系；实际建模还需保证曲线曲面的几何一致性及实体有效性。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 57–59 页。

3.4.4 CSG：保存构造过程的树

Definition 3.4.2: CSG（Constructive Solid Geometry）

由简单基本体及正则布尔运算构造实体。CSG 树的叶节点保存基本体及其参数、位姿，内部节点保存并、交或差运算，树结构保存组合顺序。




```
struct TreeNode {
   Operator op;
   struct TreeNode * left;
   struct TreeNode * right;
};
```

Figure 3.4: 实体 $(P_0 - P_1) \cup P_2$ 及其 CSG 构造树（摘自第 3 章讲义，PDF 第 60 页）。

CSG 表达紧凑，便于修改基本体参数，也便于保存构造逻辑；不足是局部边界修改不直观，能够方便构造的形状受基本体和运算限制，显示前还需计算边界。B-Rep 直接保存边界，适合显示与局部几何处理；系统常同时保存特征/构造历史和 B-Rep 结果，两者分工而非互相排斥。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 60–61 页。

3.4.5 体素、八叉树与单元分解

体素模型将空间划分为小立方体，用占据状态近似表示物体。若边长为 h，且各占据单元质量均匀，体积可估计为 $V \approx N_{\mathrm{occ}} h^3$。分辨率越高，表面逼近越细，但均匀网格每个方向的单元数翻倍，总数就约增至 8 倍。

八叉树对空间立方体递归分为 8 个子块：全空、全满的块可直接标记；同时含内外区域的混合块继续细分。因此可对边界附近保留细节，并减少均匀区域的存储。单元分解进一步用不重叠的简单单元组合复杂形体；它强调空间的分块，而 B-Rep 强调边界，CSG 强调布尔构造。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 62–64 页。

3.5 装配模型与约束

Definition 3.5.1: 装配模型

同时包含产品组成结构、各零部件几何与设计参数、装配层次，以及连接、配合、约束和运动关系的产品模型。装配树描述“由什么组成”，装配约束描述“如何放置及如何连接”。

常见约束包括贴合、对齐、距离、角度、相切等。应由实际功能选择约束并检查自由度：两零件外观上摆在一起，不表示已建立稳定的装配关系；约束也不一定消除所有相对运动，例如转动副有意保留一个转动自由度。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 66–68 页。

比较	自底向上	自顶向下
顺序	先完成独立零件，再定义装配关系	先确定总体结构、基准与关系，再细化零部件
关联	零件设计相对独立，适合现有件与标准件	零件可引用总体或相邻件，尺寸和结构关联更强
优点	思路直观，独立设计和复用方便	便于总体协调及并行设计，减少不匹配造成的返工
代价	缺乏前期统筹时容易不满足装配要求	引用关系需管理，系统和设计人员要求较高

例如先按总体轮距和安装接口建立万向轮装配，再在环境中设计支架和轮体，属于自顶向下；从零件库取现有轮体与支架并用配合约束组装，属于自底向上。实际项目常混合使用。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 69–77 页。

3.6 MBD：把制造信息组织到三维模型中

Definition 3.6.1: MBD（Model Based Definition）

基于模型的定义以三维模型组织和定义产品信息，将传统二维图纸中的尺寸、公差、粗糙度、技术要求等产品制造信息 PMI（Product and Manufacturing Information）与几何模型关联，使模型成为产品定义与下游应用的数据载体。

MBD 数据包括三部分：**设计模型**，如几何形状、基准、辅助几何和尺寸；**注解**，如尺寸公差、粗糙度、焊接符号、明细表和技术要求；**属性**，即不直接显示但补充模型定义的产品信息。

信息可以通过特征树、层、注解视图及其组合管理。讲义示例在注解文件夹中组织不同视图，借助标注工具表达尺寸公差，再按 3D PDF、eDrawings 或 STEP 242 等形式发布。复习重点是**几何与语义信息的完整传递**；具体接收系统是否能读取、保留可计算语义，还取决于导出设置和软件支持，不能只凭扩展名判断。

讲义来源：第 3 章，PDF 第 79–83 页。

复习速查与自测

1. 顶点坐标与“该边属于哪两个面”分别是什么信息？答：几何信息与拓扑信息。
2. 曲面方程与一个面是否相同？答：不同，面还需要有限的裁定区域、边界及方向。
3. 为什么半边比只给整条边存一个后继更合理？答：同一边在不同面中的后继不同，半边分别记录各面的边界次序。
4. CSG 树的叶节点和内部节点分别存什么？答：基本体及参数位姿、布尔运算。
5. 体素边长减半，均匀三维网格存储量大约如何变化？答：约增至 8 倍。
6. 单个无孔、无空腔长方体的 Euler 关系是什么？答：$8-12+6=2$。
7. MBD 比只含外形的三维模型增加了什么？答：与几何关联的尺寸、公差、工艺注解及附加属性等产品定义信息。

Chapter 4

曲线：从边界条件到数据拟合

4.1 参数表达与三次 Hermite 曲线

讲义来源：第 4 章，PDF 第 3–8 页。

隐式表达适合判定点是否位于曲线上，例如圆的 $x^2+y^2-R^2=0$；显式表达 $y=f(x)$ 则不能用一条单值函数完整描述圆，也不便处理竖直切线。CAD 更常用参数表达

$$\boldsymbol{C}(u)=(x(u),y(u),z(u)),\qquad u\in[a,b].$$

参数 u 用来定位曲线上的点，通常没有长度单位，也不必等于时间或弧长。参数范围给出曲线段的边界；对 $\boldsymbol{C}$ 的各坐标同时作仿射变换，就得到变换后的曲线。几何形状相同的曲线可以有不同的参数化，因此比较导数时必须先统一参数。

Definition 4.1.1: 三次 Hermite 曲线

给定端点 $\boldsymbol{P}_0,\boldsymbol{P}_1$ 及关于 u 的端点导矢 $\boldsymbol{T}_0,\boldsymbol{T}_1$，求满足

$$\boldsymbol{C}(0)=\boldsymbol{P}_0,\quad \boldsymbol{C}(1)=\boldsymbol{P}_1,\quad \boldsymbol{C}'(0)=\boldsymbol{T}_0,\quad \boldsymbol{C}'(1)=\boldsymbol{T}_1$$

的三次参数曲线。四个边界条件分别决定三个坐标分量的四个系数。

令 $\boldsymbol{C}(u)=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}_1u+\boldsymbol{a}_2u^2+\boldsymbol{a}_3u^3$。代入边界条件，先得 $\boldsymbol{a}_0=\boldsymbol{P}_0,\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{T}_0$，再解

$$\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_0-\boldsymbol{T}_0,\quad 2\boldsymbol{a}_2+3\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{T}_1-\boldsymbol{T}_0,$$

于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_2&=-3\boldsymbol{P}_0+3\boldsymbol{P}_1-2\boldsymbol{T}_0-\boldsymbol{T}_1,\\ \boldsymbol{a}_3&=2\boldsymbol{P}_0-2\boldsymbol{P}_1+\boldsymbol{T}_0+\boldsymbol{T}_1.\end{aligned}$$

整理为几何形式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}(u)&=h_{00}(u)\boldsymbol{P}_0+h_{01}(u)\boldsymbol{P}_1+h_{10}(u)\boldsymbol{T}_0+h_{11}(u)\boldsymbol{T}_1,\\ h_{00}&=1-3u^2+2u^3, & h_{01}&=3u^2-2u^3,\\ h_{10}&=u-2u^2+u^3, & h_{11}&=-u^2+u^3.\end{aligned}$$

这些混合函数将边界条件与曲线形状联系起来：端点不变时，改变导矢方向会改变出发与到达方向，改变导矢模长则改变端部的牵引程度。

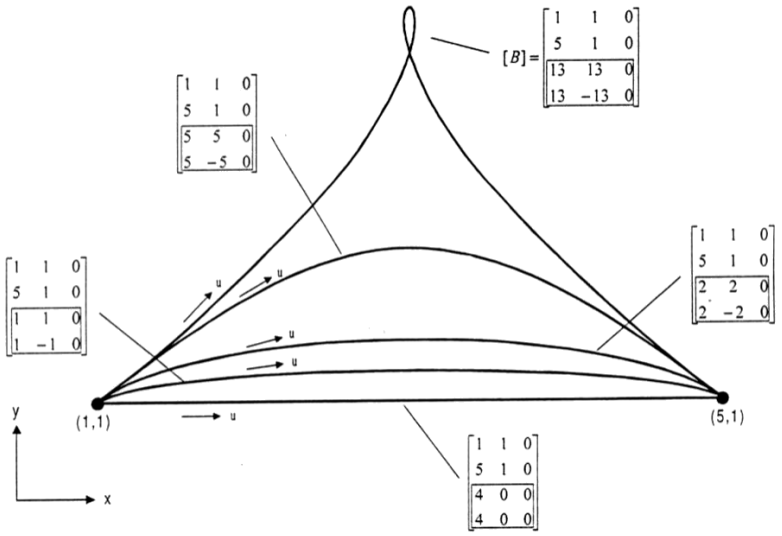


Figure 4.1: 端点相同而端部导矢不同的 Hermite 曲线。第 4 章讲义，PDF 第 8 页。

Example 4.1.1 (用边界条件检查结果)

取 $\boldsymbol{P}_0=(0,0)$、$\boldsymbol{P}_1=(2,0)$、$\boldsymbol{T}_0=(2,2)$、$\boldsymbol{T}_1=(2,-2)$，代入得到

$$\boldsymbol{C}(u)=(2u,\,2u-2u^2),\qquad \boldsymbol{C}(1/2)=(1,1/2).$$

这里三次项恰好消失，实际次数降为 2。检验端点和导数比只核对展开系数更直接。

Note:-

三次多项式具有独立指定两个端点及两个导矢的能力，但任意两段三次曲线不会自动达到 C^2 连续；连续性仍需施加拼接条件。讲义中 Hermite 系数应以四个边界条件检验，上式保留了末端导矢的正确符号。

4.2 Bézier 曲线：控制多边形与几何运算

讲义来源：第 4 章，PDF 第 9–22 页。

4.2.1 定义与基本性质

Definition 4.2.1: Bernstein 基函数与 Bézier 曲线

由 $n+1$ 个控制点 $\boldsymbol{P}_0,\dots,\boldsymbol{P}_n$ 定义

$$\boldsymbol{C}(u)=\sum_{i=0}^{n}B_i^n(u)\boldsymbol{P}_i,\quad B_i^n(u)=\binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-i},\quad 0\leqslant u\leqslant 1.$$

$\boldsymbol{P}_i$ 顺次相连形成控制多边形。曲线最高为 n 次；特定控制点配置可能使实际次数降低。

由二项式定理，$B_i^n(u)\geqslant 0$ 且 $\sum_i B_i^n(u)=1$。因此每个曲线点都是控制点的凸组合，直接得到以下性质。

- **凸包性：**整条曲线位于控制点的凸包内，可用于包围盒测试和求交剔除。
- **端点插值：**$\boldsymbol{C}(0)=\boldsymbol{P}_0,\boldsymbol{C}(1)=\boldsymbol{P}_n$；一般不经过中间控制点。
- **仿射不变性：**先变换控制点再求曲线，等于先求曲线再作同一仿射变换。平移项成立的关键正是单位分割。

- **全局修改：**在 $0<u<1$ 内各基函数均为正，移动一个控制点通常影响整段曲线。增加控制点会提高整段曲线的次数，因此复杂形状常采用多段低次曲线。

  对基函数求导并按控制点差分重组：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{C}'(u) &= n\sum_{i=0}^{n-1} B_i^{n-1}(u)(\boldsymbol{P}_{i+1}-\boldsymbol{P}_i),\\
\boldsymbol{C}'(0) &= n(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_0),\quad \boldsymbol{C}'(1) = n(\boldsymbol{P}_n-\boldsymbol{P}_{n-1}),\\
\boldsymbol{C}''(u) &= n(n-1)\sum_{i=0}^{n-2} B_i^{n-2}(u)(\boldsymbol{P}_{i+2}-2\boldsymbol{P}_{i+1}+\boldsymbol{P}_i).
\end{aligned}$$

导曲线仍为 Bézier 形式，其控制点由原控制点的一阶或二阶差分得到。端点导数的**方向和模长**都由相邻控制点决定，不能仅画一条切线就认为导数已确定。

三次 Bézier 曲线与 Hermite 曲线描述的是同一类三次多项式。若 Hermite 端点导矢为 $\boldsymbol{T}_0,\boldsymbol{T}_1$，则等价控制点是

$$\boldsymbol{B}_0=\boldsymbol{P}_0,\quad \boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{P}_0+\frac{\boldsymbol{T}_0}{3},\quad \boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{P}_1-\frac{\boldsymbol{T}_1}{3},\quad \boldsymbol{B}_3=\boldsymbol{P}_1.$$

4.2.2 拼接：形状光滑与参数光滑

设前段控制点为 $\boldsymbol{P}_0,\dots,\boldsymbol{P}_n$，后段为 $\boldsymbol{Q}_0,\dots,\boldsymbol{Q}_m$，各自参数区间均为 $[0,1]$。

$$\begin{aligned}
C^0\ (G^0):&\quad \boldsymbol{P}_n=\boldsymbol{Q}_0;\\
C^1:&\quad n(\boldsymbol{P}_n-\boldsymbol{P}_{n-1})=m(\boldsymbol{Q}_1-\boldsymbol{Q}_0);\\
G^1:&\quad n(\boldsymbol{P}_n-\boldsymbol{P}_{n-1})=\lambda m(\boldsymbol{Q}_1-\boldsymbol{Q}_0),\quad \lambda>0.
\end{aligned}$$

C^1 要求导矢相等；G^1 在端点导矢非零时只要求同向平行，允许参数速度不同。两段次数相同且参数尺度相同，C^1 才简化成接点两边的控制边矢量相等。

若还要求 C^2，则须进一步满足

$$n(n-1)(\boldsymbol{P}_n-2\boldsymbol{P}_{n-1}+\boldsymbol{P}_{n-2})=m(m-1)(\boldsymbol{Q}_2-2\boldsymbol{Q}_1+\boldsymbol{Q}_0).$$

若两段对应的全局参数跨度为 $\Delta u_1,\Delta u_2$，一阶导数还应分别除以跨度，二阶导数分别除以跨度的平方。

Example 4.2.1 (三次曲线的接点控制)

前段末端 $\boldsymbol{P}_2=(1,1),\boldsymbol{P}_3=(2,0)$，后段起点取 $\boldsymbol{Q}_0=(2,0)$。要达到 C^1，应取

$$\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_0+(\boldsymbol{P}_3-\boldsymbol{P}_2)=(3,-1).$$

若改成 $\boldsymbol{Q}_1=(4,-2)$，导矢同向但模长变为两倍，只保证 G^1。若取 $\boldsymbol{Q}_1=(1,1)$，导矢反向，不能按同向行进的 G^1 光滑拼接处理。

4.2.3 升阶：表示改变而曲线不变

由 $\boldsymbol{C}=u\boldsymbol{C}+(1-u)\boldsymbol{C}$，将两部分均整理成 $n+1$ 次 Bernstein 基，可得新控制点

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{Q}_0&=\boldsymbol{P}_0,\qquad \boldsymbol{Q}_{n+1}=\boldsymbol{P}_n,\\
\boldsymbol{Q}_i&=\frac{i}{n+1}\boldsymbol{P}_{i-1}+\left(1-\frac{i}{n+1}\right)\boldsymbol{P}_i,\quad 1\leqslant i\leqslant n.
\end{aligned}$$

升阶增加控制点和表达次数，**曲线轨迹及参数化均不变**。它适合统一两段曲线的次数，不等于增添新的形状自由度后任意移动控制点。

Example 4.2.2 (二次升为三次)

原控制点为 (0,0),(1,2),(2,0)，升阶后为

$$(0,0),\quad (2/3,4/3),\quad (4/3,4/3),\quad (2,0).$$

用两种表达计算 $u = 1/2$，均得 (1,1)。

4.2.4 de Casteljau 求值与细分

直接展开高次多项式既不便计算，也不直观。de Casteljau 算法在相邻点间反复作同一比例的线性插值：

$$\boldsymbol{P}_i^{(0)} = \boldsymbol{P}_i, \qquad \boldsymbol{P}_i^{(r)} = (1-u)\boldsymbol{P}_i^{(r-1)} + u\boldsymbol{P}_{i+1}^{(r-1)},$$

其中 $r = 1,\ldots,n$、$i = 0,\ldots,n-r$，最后得到 $\boldsymbol{C}(u) = \boldsymbol{P}_0^{(n)}$。

固定细分参数 $u = u_*$ 后，递推三角形的左边界给出前半段控制点

$$\boldsymbol{P}_0^{(0)}, \boldsymbol{P}_0^{(1)}, \ldots, \boldsymbol{P}_0^{(n)},$$

右边界反向给出后半段控制点

$$\boldsymbol{P}_0^{(n)}, \boldsymbol{P}_1^{(n-1)}, \ldots, \boldsymbol{P}_n^{(0)}.$$

两段分别对应原参数区间 $[0,u_*]$ 与 $[u_*,1]$，各自重新归一化到 $[0,1]$ 后形状不变。

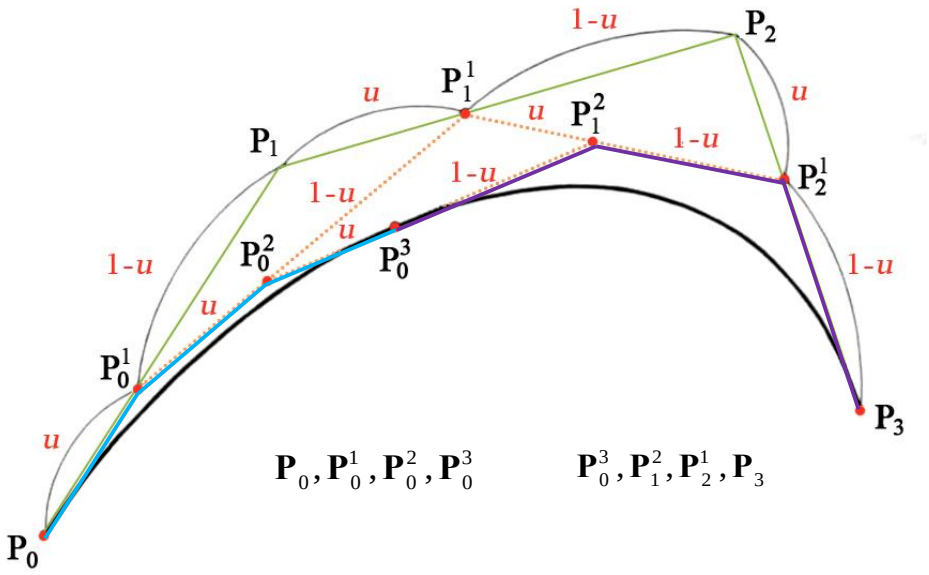


Figure 4.2: de Casteljau 递推同时完成求值与细分；两条边界上的点成为子曲线控制点。第 4 章讲义，PDF 第 22 页。

Example 4.2.3 (三次曲线的递推计算)

取 (0,0),(0,2),(2,2),(2,0)，求 $u = 1/2$：第一层为 (0,1),(1,2),(2,1)，第二层为 (1/2,3/2),(3/2,3/2)，第三层为 (1,3/2)。因此曲线点为 (1,3/2)，前半段控制点为

$$(0,0),\ (0,1),\ (1/2,3/2),\ (1,3/2).$$

4.3 B 样条：用节点组织局部曲线

讲义来源：第 4 章，PDF 第 23–44 页。

4.3.1 次数、节点与 Cox–de Boor 递推

Bézier 将控制点数量与次数绑定；B 样条引入**节点向量**，使多个低次多项式段共同表达一条曲线。以下统一用 p 表示次数，$k = p+1$ 表示讲义的阶次，避免将三次曲线误写成 $k = 3$。

Definition 4.3.1: p 次 B 样条曲线

给定 $n+1$ 个控制点及非递减节点向量

$$U = (t_0, t_1, \dots, t_{n+p+1}), \quad t_i \leqslant t_{i+1},$$

曲线为 $\boldsymbol{C}(u) = \sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(u)\boldsymbol{P}_i$，常用有效参数域为 $[t_p, t_{n+1}]$。这里 $N_{i,p}$ 按**次数**编号，对应讲义的 $N_{i,k}$，两者下标相差 1。

基函数递推为

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1, & t_i \leqslant u < t_{i+1}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - t_i}{t_{i+p} - t_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{t_{i+p+1} - u}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u).$$

因重节点而出现的零分母项整体按 0 处理。右端点按左极限定义；端点夹持时令 $N_{n,p}(t_{n+1}) = 1$，以保留末端插值。零次基函数使用半开区间，不能让同一非重节点同时落入两个区间。

- **局部支撑：** $N_{i,p}$ 仅可能在 $[t_i, t_{i+p+1})$ 内非零。移动 $\boldsymbol{P}_i$ 只影响该参数范围。
- **局部凸包：** 在非零节点区间 $[t_\ell, t_{\ell+1})$ 内，至多有 $p+1$ 个基函数非零，对应 $\boldsymbol{P}_{\ell-p}, \dots, \boldsymbol{P}_\ell$。
- **非负与单位分割：** 在有效参数域内仍有 $N_{i,p} \geqslant 0, \sum_i N_{i,p} = 1$，所以保持凸包性与仿射不变性。
- **连续性：** 次数为 p，内部节点重数为 $r \leqslant p$ 时，一般保证 C^{p-r} 连续。单节点为 C^{p-1}；提高重数会降低连续性，特殊控制点配置可以更光滑。

Note:-

节点的**整体平移或统一缩放**可由参数重标定吸收；内部节点之间的相对间隔会影响基函数和曲线形状，不能理解为“节点间距完全不重要”。节点重数也直接影响光滑程度。

4.3.2 夹持节点与 Bézier 特例

端点各重复 $p+1$ 次称为端点夹持，例如二次曲线

$$U = (0,0,0,1,2,3,4,4,4), \quad p = 2, \quad n = 5.$$

它通过 $\boldsymbol{P}_0$ 和 $\boldsymbol{P}_5$，包含 4 个非零节点区间；内部节点均为单节点，通常为 C^1 连续。图4.3显示每个控制点的作用范围。

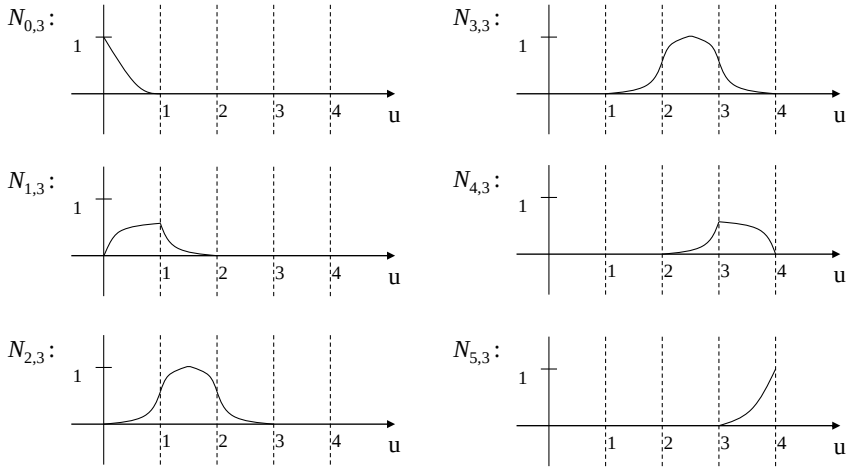


Figure 4.3: 二次 B 样条的局部基函数。图中 $N_{i,3}$ 使用讲义的“阶次 3”记号，对应正文的 $N_{i,2}$。第 4 章讲义，PDF 第 35 页。

若仅有 $p+1$ 个控制点，节点为

$$U = (\underbrace{0,\ldots,0}_{p+1},\underbrace{1,\ldots,1}_{p+1}),$$

则基函数就是 Bernstein 基，B 样条退化为单段 Bézier 曲线。**均匀**描述非零节点间隔是否相同，**夹持**描述端点重数，两种性质应分别判断。未夹持的均匀节点通常不插值两端控制点；若要构造闭合周期曲线，还需控制点和首尾导数满足周期条件，不能仅凭“均匀节点”断言曲线闭合。

4.3.3 de Boor 求值

求某一 $u \in [t_\ell, t_{\ell+1})$ 的曲线点时，只使用局部 $p+1$ 个控制点，令

$$\boldsymbol{D}_i^{(0)} = \boldsymbol{P}_i \quad (i = \ell-p,\ldots,\ell).$$

逐层递推

$$\begin{aligned}
\alpha_{i,r} &= \frac{u - t_i}{t_{i+p-r+1} - t_i}, \\
\boldsymbol{D}_i^{(r)} &= (1-\alpha_{i,r})\boldsymbol{D}_{i-1}^{(r-1)} + \alpha_{i,r}\boldsymbol{D}_i^{(r-1)}, \\
r &= 1,\ldots,p, \qquad i = \ell-p+r,\ldots,\ell.
\end{aligned}$$

最终 $\boldsymbol{C}(u) = \boldsymbol{D}_\ell^{(p)}$。与 de Casteljau 相比，结构同为逐层插值，但插值比例由**当前节点间距**决定，通常不同。

Example 4.3.1 (讲义节点向量上的 $u = 2.5$)

取 $p = 2$ 和上面的 U，$u = 2.5 \in [t_4, t_5)$，所以 $\ell = 4$，仅用 $\boldsymbol{P}_2, \boldsymbol{P}_3, \boldsymbol{P}_4$。

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{D}_3^{(1)} &= \tfrac{1}{4}\boldsymbol{P}_2 + \tfrac{3}{4}\boldsymbol{P}_3, \\
\boldsymbol{D}_4^{(1)} &= \tfrac{3}{4}\boldsymbol{P}_3 + \tfrac{1}{4}\boldsymbol{P}_4, \\
\boldsymbol{C}(2.5) &= \tfrac{1}{2}\boldsymbol{D}_3^{(1)} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{D}_4^{(1)} = \tfrac{1}{8}\boldsymbol{P}_2 + \tfrac{3}{4}\boldsymbol{P}_3 + \tfrac{1}{8}\boldsymbol{P}_4.
\end{aligned}$$

系数非负且和为 1，可作为快速检验。若再取 $\boldsymbol{P}_2 = (0,0), \boldsymbol{P}_3 = (2,2), \boldsymbol{P}_4 = (4,0)$，则得到 $(2, 1.5)$。

4.3.4 插入节点与分段编辑

在 $\xi \in [t_\ell, t_{\ell+1})$ 插入一个节点，保持次数和曲线不变，同时增加一个控制点。若 ξ 原重数为 s，一次插入后的控制点满足

$$Q_i = \begin{cases} \boldsymbol{P}_i, & 0 \leqslant i \leqslant \ell - p, \\ (1-\alpha_i)\boldsymbol{P}_{i-1} + \alpha_i \boldsymbol{P}_i, & \ell - p + 1 \leqslant i \leqslant \ell - s, \\ \boldsymbol{P}_{i-1}, & \ell - s + 1 \leqslant i \leqslant n+1, \end{cases} \qquad \alpha_i = \frac{\xi - t_i}{t_{i+p} - t_i}.$$

插入过程重新分配控制点而不改变几何形状；随后移动新增控制点才会改变曲线。反复插入内部节点至重数 p 可将曲线表达为相接 Bézier 段。**删除节点**反向减少表示复杂度，但一般只能在给定误差容限内近似删除，不能保证任意节点都可无损移除。

4.4 NURBS：权重与圆锥曲线

讲义来源：第 4 章，PDF 第 45–49 页。

Definition 4.4.1: 非均匀有理 B 样条

对 B 样条控制点增加权重 w_i，得到

$$\boldsymbol{C}(u) = \frac{\sum_{i=0}^{n} w_i N_{i,p}(u) \boldsymbol{P}_i}{\sum_{i=0}^{n} w_i N_{i,p}(u)}.$$

通常取 $w_i > 0$，保证分母非零并保持凸包性。先在四维齐次空间对 $(w_i \boldsymbol{P}_i, w_i)$ 作普通 B 样条计算，再除以最后一维，就得到三维曲线。

所有权重相等时退化为普通 B 样条；将**全部权重乘以同一非零常数**不改变曲线。只增加某个正权重时，在其基函数非零处，曲线点向相应控制点靠近；作用范围仍由 B 样条基函数的局部支撑决定。若端点夹持且端点权重非零，曲线仍通过首末控制点。

普通多项式 Bézier 或 B 样条不能精确表达非退化圆弧，**有理二次**曲线可以。对小于 180° 的圆弧，令 $\boldsymbol{P}_0, \boldsymbol{P}_2$ 为端点、$\boldsymbol{P}_1$ 为两端切线交点，圆心角为 2θ，取

$$p = 2, \quad U = (0,0,0,1,1,1), \quad (w_0, w_1, w_2) = (1, \cos\theta, 1).$$

180° 时两端切线平行，这种**有限控制点**构造退化，宜拆成两段或更多段；大圆弧也可分段拼合。

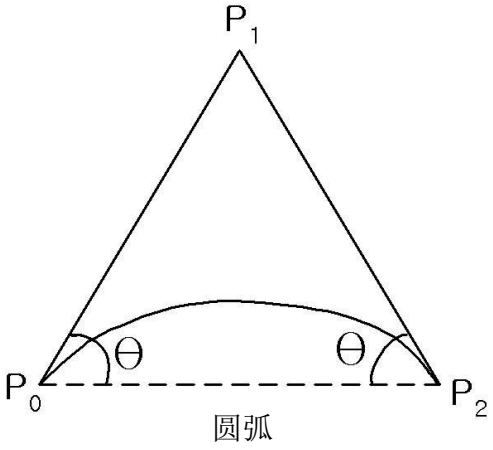


Figure 4.4: 圆弧的两端点与切线交点决定有理二次控制三角形。第 4 章讲义，PDF 第 47 页，裁取几何示意。

Example 4.4.1 (单位圆四分之一弧)

取 $\boldsymbol{P}_0=(1,0)$、$\boldsymbol{P}_1=(1,1)$、$\boldsymbol{P}_2=(0,1)$，权重为 $(1,1/\sqrt{2},1)$。在 $u=1/2$，二次 Bernstein 系数为 $(1/4,1/2,1/4)$，因此

$$\boldsymbol{C}(1/2)=\frac{(\frac{1}{4}+\frac{1}{2\sqrt{2}},\frac{1}{4}+\frac{1}{2\sqrt{2}})}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}}=(1/\sqrt{2},1/\sqrt{2}).$$

若把中间权重改为 1，则得到 $(3/4,3/4)$，不在单位圆上。

4.5 曲线求交：全局定位与局部迭代

讲义来源：第 4 章，PDF 第 50–56 页。

对两条平面参数曲线 $\boldsymbol{P}(u)$,$\boldsymbol{Q}(v)$，交点满足

$$\boldsymbol{F}(u,v)=\begin{pmatrix}P_x(u)-Q_x(v)\\P_y(u)-Q_y(v)\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

在当前参数 (u_j,v_j) 处作一阶展开，求解

$$\underbrace{\begin{pmatrix}P_x'(u_j) & -Q_x'(v_j)\\P_y'(u_j) & -Q_y'(v_j)\end{pmatrix}}_{J}\begin{pmatrix}\Delta u\\\Delta v\end{pmatrix}=-\boldsymbol{F}(u_j,v_j),\qquad (u_{j+1},v_{j+1})=(u_j+\Delta u,v_j+\Delta v).$$

这就是二维 Newton 迭代。应同时检查参数范围、参数增量与几何残差 $\|\boldsymbol{P}(u)-\boldsymbol{Q}(v)\|$。空间曲线还要验证第三个坐标，平面投影相交不能保证空间相交。

Example 4.5.1 (一次线性迭代)

设 $\boldsymbol{P}(u)=(u,u)$、$\boldsymbol{Q}(v)=(v,1-v)$，则 $\boldsymbol{F}=(u-v,u+v-1)$、$J=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$。从 $(0,0)$ 出发解得 $\Delta u=\Delta v=1/2$，交点为 $(1/2,1/2)$。本题方程本来就是线性的，所以一步即达解。

Newton 法的初值过远可能发散；近切触时两切矢接近平行，J 可能病态；重叠曲线则具有一族解，不能简单作为孤立交点求解。一次收敛也只得到一个交点，不能据此断言已找到全部交点。

较稳妥的流程是：先用控制点凸包或**轴对齐包围盒**剔除不可能相交的曲线段；对包围盒重叠的段用 de Casteljau 细分；重复剔除与细分，直至局部控制折线足够接近曲线；以折线交点估计 u,v，再用 Newton 精化、验证并去重。包围盒不相交可排除交点，包围盒相交只是**候选**，不是相交证明。所有距离判断都应使用与模型尺度一致的容差。

4.6 B 样条拟合：从数据点反求控制点

讲义来源：第 4 章，PDF 第 57–87 页。

4.6.1 插值与逼近的区别

给定有序数据点 $\boldsymbol{Q}_0,\dots,\boldsymbol{Q}_m$，需要确定次数、数据参数 $\bar{u}_j$、节点及控制点。**插值**要求 $\boldsymbol{C}(\bar{u}_j)=\boldsymbol{Q}_j$；**逼近**只要求误差尽量小。精确设计点适合插值；含噪声的密集扫描点若全部插值，可能产生振荡并需要过多控制点，此时常用较少控制点作最小二乘逼近。

4.6.2 给数据点分配参数

设 $d_i = \|\boldsymbol{Q}_i - \boldsymbol{Q}_{i-1}\|$，$i = 1, \dots, m$。常用一族参数化为

$$\bar{u}_0 = 0, \qquad \bar{u}_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} d_i^e}{\sum_{i=1}^{m} d_i^e}, \qquad \bar{u}_m = 1.$$

其中均匀参数化取 $e = 0$，直接令 $\bar{u}_j = j/m$；弦长法取 $e = 1$，用折线长近似弧长；向心法取 $e = 1/2$，降低长弦和短弦差异的影响。连续重复点应先合并或专门处理，避免相同参数造成重复方程。

Example 4.6.1 (讲义数据的参数化)

给定 (0,0),(1,2),(3,4),(4,0)，弦长分别为 $\sqrt{5}, \sqrt{8}, \sqrt{17}$，总长约为 9.1876，因此

方法	$\bar{u}_0$	$\bar{u}_1$	$\bar{u}_2$	$\bar{u}_3$
均匀	0	1/3	2/3	1
弦长	0	0.2434	0.5512	1
向心	0	0.2871	0.6101	1

弦长的平方根才是向心法累加的量。先算相邻距离，再归一化，避免把坐标差平方和直接当作弦长。

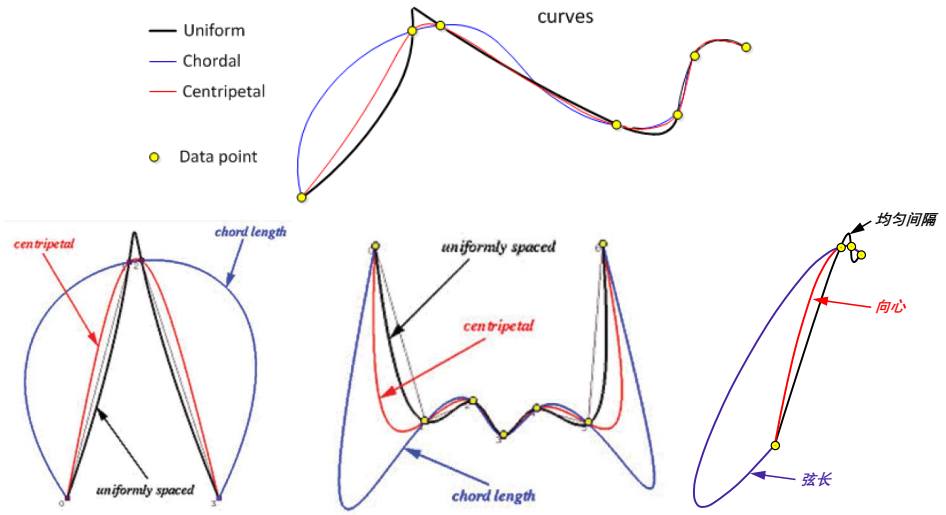


Figure 4.5: 同一组数据点采用不同参数化，插值曲线形状也会改变。第 4 章讲义，PDF 第 68 页。

参数化改变的是点与参数的对应关系；只有重新求得控制点后，才能看到相应的拟合曲线。均匀分配在数据间距差异大时容易出现凸起或回环，弦长和向心通常更稳妥，但都不是对任意数据的无振荡保证。

4.6.3 插值方程与节点平均法

最基本的全局插值令控制点数等于数据点数，即 $n = m$。固定参数、次数和节点后，有

$$A_{ji} = N_{i,p}(\bar{u}_j), \qquad A\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}.$$

x, y, z 三个坐标共用同一个系数矩阵，分别作为右端项求解。端点夹持时，直接得到 $\boldsymbol{P}_0 = \boldsymbol{Q}_0, \boldsymbol{P}_m = \boldsymbol{Q}_m$。

选取端点各重复 $p+1$ 次，内部节点用数据参数的连续平均值：

$$t_0 = \cdots = t_p = 0, \quad t_{m+1} = \cdots = t_{m+p+1} = 1, \qquad t_{j+p} = \frac{1}{p} \sum_{i=j}^{j+p-1} \bar{u}_i,$$

其中 $j=1,\dots,m-p$。对严格递增且满足常规插值配置的数据参数，该选择有助于保证插值矩阵可逆。**不能脱离参数分布任意均匀放置内部节点**，否则某些基函数可能在全部数据参数处都为 0，矩阵就会缺列秩。

Example 4.6.2 (三次插值的节点数核对)

6 个数据点有 $m=5$，取 $p=3$，共需 $m+p+2=10$ 个节点。若参数为

$$0,\quad 1/4,\quad 1/3,\quad 2/3,\quad 3/4,\quad 1,$$

则两个内部节点为 $t_4=(1/4+1/3+2/3)/3=5/12$、$t_5=(1/3+2/3+3/4)/3=7/12$，故

$$U=(0,0,0,0,5/12,7/12,1,1,1,1).$$

端点重数 4 对应三次，而不是四次。

若取 $n>m$，仅凭插值条件通常不足以唯一确定全部控制点，还需端部导数、光顺准则等附加条件。公式 $\boldsymbol{P}=A^{-1}\boldsymbol{Q}$ 只表达可逆时的数学关系；实际计算应解线性方程组，无须显式求逆，也不应把一般插值矩阵当作对称正定矩阵。

4.6.4 最小二乘逼近

当 $n<m$ 时，给定参数下的拟合通常为超定问题。若强制首末端点吻合，取 $\boldsymbol{P}_0=\boldsymbol{Q}_0,\boldsymbol{P}_n=\boldsymbol{Q}_m$，定义

$$\boldsymbol{R}_j=\boldsymbol{Q}_j-N_{0,p}(\bar{u}_j)\boldsymbol{P}_0-N_{n,p}(\bar{u}_j)\boldsymbol{P}_n,\quad j=1,\dots,m-1.$$

令 $A_{ji}=N_{i,p}(\bar{u}_j)$，$i=1,\dots,n-1$，最小化

$$E=\sum_{j=1}^{m-1}\left\|\boldsymbol{R}_j-\sum_{i=1}^{n-1}A_{ji}\boldsymbol{P}_i\right\|^2=\|\boldsymbol{R}-A\boldsymbol{P}\|_F^2.$$

对控制点坐标求导，得到正规方程

$$A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{P}=A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R}.$$

只有 A 满列秩时，$A^{\mathsf{T}}A$ 才正定并给出唯一解。实际数值计算可用 QR 或 SVD，减少病态正规方程带来的误差。

内部节点数为 $n-p$，比插值情形少；应结合数据参数分布设置。讲义给出的一种平均分配法是令

$$d=\frac{m+1}{n-p+1},\quad i=\lfloor jd\rfloor,\quad \alpha=jd-i,\quad t_{p+j}=(1-\alpha)\bar{u}_{i-1}+\alpha\bar{u}_i,$$

其中 $j=1,\dots,n-p$。它在数据参数之间插值分配节点，仍须检查秩和数据的有效性，不能把节点选择本身当作无条件的数值稳定性保证。

Example 4.6.3 (一个未知控制点的逼近)

对二次 Bézier 取端点 $\boldsymbol{P}_0=(0,0),\boldsymbol{P}_2=(2,0)$。希望在参数 $1/4,1/2,3/4$ 逼近数据 $(1/2,1),(1,1),(3/2,1)$。由对称性，$P_{1x}=1$；对 $P_{1y}=h$，三个预测高度为 $3h/8,h/2,3h/8$，故

$$E(h)=2(3h/8-1)^2+(h/2-1)^2.$$

令 $E'(h)=0$，得 $h=40/17$。这使**总平方误差**最小，但三个预测高度仍不都等于 1。

4.6.5 参数校正与几何距离

固定 $\bar{u}_j$ 后最小化的是 $\|\boldsymbol{Q}_j - \boldsymbol{C}(\bar{u}_j)\|$，不一定是点到曲线的最短距离。若要逼近几何距离，可以交替进行两步：固定参数求控制点；固定曲线，将各参数移动到数据点的最近点附近。

对一个数据点，令 $f(u) = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{C}(u) - \boldsymbol{Q}\|^2$。内部最近点的必要条件为

$$g(u) = (\boldsymbol{C}(u) - \boldsymbol{Q}) \cdot \boldsymbol{C}'(u) = 0,$$

即连接矢量垂直于切线。Newton 校正为

$$\Delta u = -\frac{(\boldsymbol{C} - \boldsymbol{Q}) \cdot \boldsymbol{C}'}{\|\boldsymbol{C}'\|^2 + (\boldsymbol{C} - \boldsymbol{Q}) \cdot \boldsymbol{C}''}, \qquad u_{\text{new}} = u + \Delta u.$$

还应比较区间端点、限制参数范围，并防止多个局部极值和零分母。**只校正参数不改变曲线几何形状**；重新固定校正后的参数并求控制点，才会更新拟合曲线。迭代可按误差改善幅度或最大迭代数停止。

4.7 复习速查与自测

- Hermite 给端点和端部导矢；Bézier 给控制点；B 样条还需次数与节点；NURBS 再增加权重。
- Bézier $n+1$ 个控制点对应最高 n 次；B 样条的控制点数与次数可独立选择。
- 三次 B 样条 $p = 3, k = 4$，单内部节点通常为 C^2；二重节点通常为 C^1，三重节点通常为 C^0。
- 升阶、正确插入节点、de Casteljau 细分均保持原曲线；移动控制点一般改变曲线。
- 凸包或包围盒分离可剔除交点；重叠不能证明相交。Newton 局部收敛不保证找到所有交点。
- 数据点不等于控制点；插值经过数据点不表示经过所有控制点。最小二乘残差也不自动等于几何最短距离。

先独立作答，再核对下列提示。

1. 三次 Bézier 的 $\boldsymbol{P}_0 = (0,0), \boldsymbol{P}_1 = (1,2)$，起点导矢是多少？答：$(3,6)$。
2. 两段三次曲线接点两侧控制边共线就能保证 C^1 吗？答：不能；同向平行只对应非退化情形的 G^1，C^1 还要求同一参数尺度下导矢相等。
3. 二次曲线的一个内部二重节点通常保证几阶连续？答：C^0。
4. 8 个控制点定义三次 B 样条，需要多少个节点？答：$8 + 3 + 1 = 12$ 个。
5. 将全部 NURBS 权重由 w_i 改成 $3w_i$ 会怎样？答：曲线不变，分子分母同乘 3。
6. 为什么不能对有噪声的扫描点一律采用精确插值？答：可能将噪声变成曲线振荡，控制点数量也会过大。
7. 参数校正结束而控制点尚未更新，曲线形状改变了吗？答：没有；只改变了数据点与曲线上点的对应。

Chapter 5

曲面：两个参数与控制网格

5.1 曲面表达与局部几何

讲义来源：第 5 章，PDF 第 2–3 页。

曲线由一个参数定位点，曲面由两个独立参数定位点。球面既可写成隐式形式

$$x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0,$$

也可写成参数形式

$$\boldsymbol{S}(u,v) = (R\cos u\cos v,\ R\sin u\cos v,\ R\sin v),\quad 0 \leqslant u \leqslant 2\pi,\quad -\pi/2 \leqslant v \leqslant \pi/2.$$

显式形式 $z = \pm\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 必须分为上下两支。参数表达便于规定曲面片范围、计算切向和生成加工路径，但同一曲面可能需要多片参数域，参数化也可能在极点处退化。

对一般曲面 $\boldsymbol{S}(u,v)$，固定 v 或 u 分别得到两族等参数线。偏导矢

$$\boldsymbol{S}_u = \frac{\partial \boldsymbol{S}}{\partial u},\qquad \boldsymbol{S}_v = \frac{\partial \boldsymbol{S}}{\partial v}$$

沿两族参数线的切向。若 $\boldsymbol{S}_u \times \boldsymbol{S}_v \neq \boldsymbol{0}$，则为正则点，切平面由这两个矢量张成，单位法矢为

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{S}_u \times \boldsymbol{S}_v}{\|\boldsymbol{S}_u \times \boldsymbol{S}_v\|}.$$

叉乘次序决定法矢方向；实际模型还需根据实体内外统一朝向。法矢可用于显示、偏置和刀具姿态分析，但这些操作必须先检查曲面片是否正则。

Note:-

B-rep 中的一个“面”通常是**带裁剪边界的曲面片**。曲面方程提供几何信息，边界曲线与相邻关系提供拓扑信息；仅有一组曲面方程，不足以确定一个封闭实体。

5.2 Bézier 曲面：张量积构造

讲义来源：第 5 章，PDF 第 4–6 页。

Definition 5.2.1: 双次数 (p,q) 的 Bézier 曲面

由 $(p+1)(q+1)$ 个控制点 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 组成控制网格，曲面为

$$\boldsymbol{S}(u,v)=\sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q}B_i^p(u)B_j^q(v)\boldsymbol{P}_{ij},\qquad (u,v)\in[0,1]^2.$$

固定 v 时，可先计算 $\boldsymbol{A}_i(v)=\sum_j B_j^q(v)\boldsymbol{P}_{ij}$，再求 $\boldsymbol{S}(u,v)=\sum_i B_i^p(u)\boldsymbol{A}_i(v)$。因此可沿两个方向先后应用曲线算法求值。

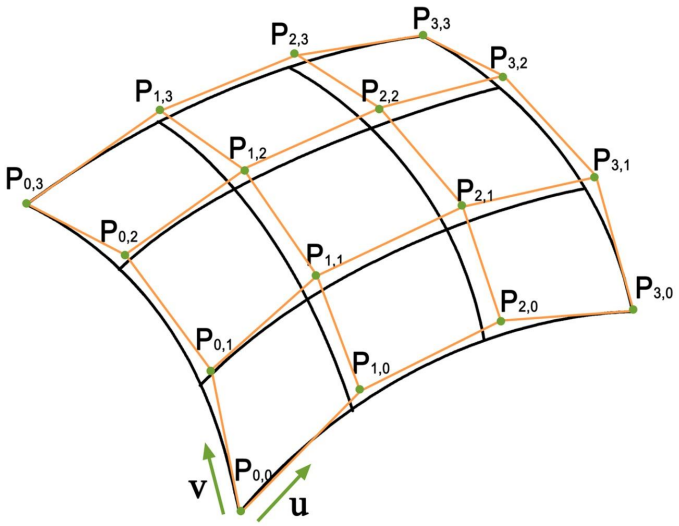


Figure 5.1: 双三次 Bézier 曲面的控制网格与两族曲线。第 5 章讲义，PDF 第 4 页。

5.2.1 角点、边界与凸包

在 $u=0$ 时，仅 $B_0^p(0)=1$，所以

$$\boldsymbol{S}(0,v)=\sum_{j=0}^{q}B_j^q(v)\boldsymbol{P}_{0j}.$$

其余三个边界同理，分别由对应最外侧控制行或控制列构成 Bézier 曲线。角点为

$$\boldsymbol{S}(0,0)=\boldsymbol{P}_{00},\quad \boldsymbol{S}(1,0)=\boldsymbol{P}_{p0},\quad \boldsymbol{S}(0,1)=\boldsymbol{P}_{0q},\quad \boldsymbol{S}(1,1)=\boldsymbol{P}_{pq}.$$

曲面一般不经过其余控制点；边界曲线也一般不经过该行中间控制点。因为乘积基函数非负且总和为 1，曲面位于全部控制点的凸包内，保持仿射不变性。双三次曲面有 $4\times4=16$ 个控制点，两个方向的次数均为 3，不能把它误读成“总次数为 6 的单参数曲线”。

5.2.2 偏导与法向

对 u 方向求导，得到控制点行差分：

$$\boldsymbol{S}_u=p\sum_{i=0}^{p-1}\sum_{j=0}^{q}B_i^{p-1}(u)B_j^q(v)(\boldsymbol{P}_{i+1,j}-\boldsymbol{P}_{ij}).$$

对 v 方向同理：

$$\boldsymbol{S}_v = q\sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q-1} B_i^{p}(u)B_j^{q-1}(v)(\boldsymbol{P}_{i,j+1}-\boldsymbol{P}_{ij}).$$

例如角点 $(0,0)$ 处，$\boldsymbol{S}_u = p(\boldsymbol{P}_{10}-\boldsymbol{P}_{00})$、$\boldsymbol{S}_v = q(\boldsymbol{P}_{01}-\boldsymbol{P}_{00})$。若这两个控制边共线或有一个为零，该角点参数化退化，不能直接将零叉积归一化。

Example 5.2.1 (双线性曲面的点与法矢)

取

$$\boldsymbol{P}_{00}=(0,0,0),\quad \boldsymbol{P}_{10}=(2,0,0),\quad \boldsymbol{P}_{01}=(0,2,0),\quad \boldsymbol{P}_{11}=(2,2,1).$$

双线性插值得到 $\boldsymbol{S}(u,v)=(2u,2v,uv)$。中心为 $(1,1,1/4)$，偏导为 $\boldsymbol{S}_u=(2,0,v)$、$\boldsymbol{S}_v=(0,2,u)$；在中心，叉积为 $(-1,-1,4)$，故

$$\boldsymbol{n}=(-1,-1,4)/\sqrt{18}.$$

双线性表示每个参数分别一次，含混合项 uv，所以四个角点不共面时曲面也不必是平面。

5.2.3 曲面拼接：先接边，再比较切平面

设曲面 $\boldsymbol{S}$ 的 $u=1$ 边界与曲面 $\boldsymbol{T}$ 的 $u=0$ 边界相接，沿边使用同一个参数 v。为直接比较，先将公共边的次数及参数化统一。若控制网格分别为 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 与 $\boldsymbol{Q}_{ij}$，则 C^0 的直接条件为

$$\boldsymbol{P}_{p,j}=\boldsymbol{Q}_{0,j}\quad (\text{所有边界控制点}).$$

仅四角重合不能保证整条边重合。若两片在跨边方向的次数分别为 p,r，参数跨度相同，则跨边一阶偏导相等的充分条件为

$$p(\boldsymbol{P}_{p,j}-\boldsymbol{P}_{p-1,j})=r(\boldsymbol{Q}_{1,j}-\boldsymbol{Q}_{0,j})\quad (\text{所有}j),$$

连同公共边一致，可得到统一参数下的 C^1 连续。若参数跨度不同，仍须按跨度缩放导数。

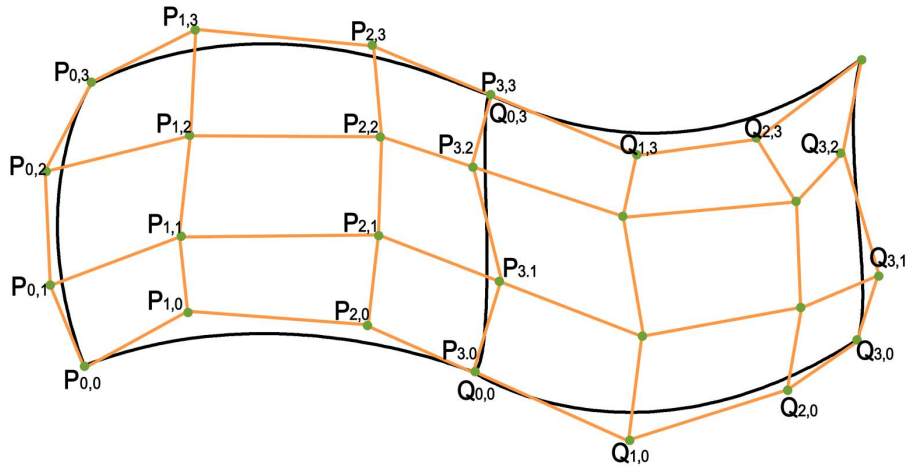


Figure 5.2: 两片 Bézier 曲面的公共控制边及相邻控制行。第 5 章讲义，PDF 第 6 页。

G^1 要求的是**公共边每一点处的切平面连续**，而不强制相同参数速度。在正则条件下，可以用沿边关系表达为

$$\boldsymbol{T}_u(0,v)=\alpha(v)\boldsymbol{S}_u(1,v)+\beta(v)\boldsymbol{S}_v(1,v),\qquad \alpha(v)>0.$$

它允许跨边切矢带有沿边分量 $\beta \boldsymbol{S}_v$。一种易检验的充分构造是令所有对应控制点满足

$$\boldsymbol{Q}_{1,j} - \boldsymbol{Q}_{0,j} = \lambda(\boldsymbol{P}_{p,j} - \boldsymbol{P}_{p-1,j}), \quad \lambda > 0$$

且**同一个比例 λ 对全部 j 一致**。这样沿边的跨界导矢成固定正比例。讲义用“连接前后的控制点形成直线”描述这一几何直观；若每个控制三点虽然共线，却各自使用任意不同的比例，仅凭共线不能无条件保证整条边上都满足 G^1。

5.3 B 样条曲面与 NURBS 曲面

讲义来源：第 5 章，PDF 第 7–9 页。

5.3.1 B 样条的张量积

在 u,v 两方向分别指定次数 p,q 与节点向量 U,V，定义

$$\boldsymbol{S}(u,v) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \boldsymbol{P}_{ij}.$$

u 方向节点数为 $n+p+2$，v 方向为 $m+q+2$，两组节点的数量及间距可分别设置。对某个参数矩形，至多有 $(p+1)(q+1)$ 个控制点起作用，因而能局部编辑。

- 沿两个方向分别具有曲线的非负、单位分割、局部支撑和连续性性质。
- u 内部节点重数 a 通常保证跨该节点线 C^{p-a}；v 方向对应 C^{q-b}。两个方向应分别判断。
- 只有两方向都端点夹持时，四个角点才插值角部控制点；夹持边界为相应最外侧控制行或列的 B 样条曲线。
- 若 $n=p, m=q$，且两方向均使用仅含端点的夹持节点，便退化为 Bézier 曲面。只在一个方向满足时，另一方向仍可保留多段 B 样条结构。

求值可以先沿所有控制行使用 de Boor，再沿另一方向求值；节点插入与升阶也可逐行或逐列实施。**张量积结构要求规则的控制点网格**，不等于输入任意散乱点就自动得到一张曲面。

5.3.2 NURBS 曲面的权重

给每个控制点一个权重 w_{ij}，定义

$$\boldsymbol{S}(u,v) = \frac{\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} w_{ij} N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \boldsymbol{P}_{ij}}{\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} w_{ij} N_{i,p}(u) M_{j,q}(v)}.$$

全部权重相同时退化为 B 样条曲面；通常取正权重，使分母非零并保持凸包性。NURBS 能统一表达自由曲面与圆柱、圆锥、球面等二次曲面。其精确圆形截面来源于有理曲线，而不是靠大量三角面片逼近圆。

5.3.3 从曲线扫掠生成曲面

最简单的直线扫掠是将一条 NURBS 曲线 $\boldsymbol{C}(v)$ 沿固定矢量 $\boldsymbol{d}$ 拉伸：

$$\boldsymbol{S}(u,v) = \boldsymbol{C}(v) + u\boldsymbol{d}, \qquad 0 \leqslant u \leqslant 1.$$

若曲线控制点为 $\boldsymbol{P}_j$、权重 w_j，可设置两行控制点

$$\boldsymbol{P}_{0j} = \boldsymbol{P}_j, \quad \boldsymbol{P}_{1j} = \boldsymbol{P}_j + \boldsymbol{d}, \qquad w_{0j} = w_{1j} = w_j.$$

u 方向取次数 1、阶次 2 和节点 (0,0,1,1)，v 方向沿用母线的次数、节点与权重，就得到精确的拉伸曲面。

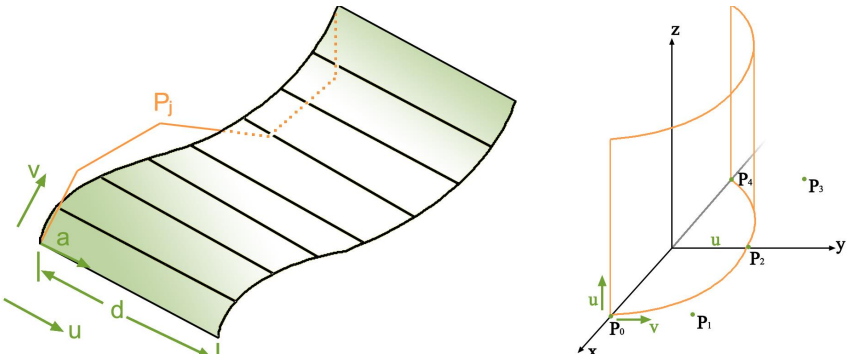


Figure 5.3: 沿直线移动曲线生成扫掠曲面；两个参数分别描述移动位置与母线位置。第 5 章讲义，PDF 第 8 页。

更一般的扫掠沿路径移动并可能旋转截面，必须规定截面姿态。**旋转曲面**则将母线绕轴旋转；圆弧方向使用有理二次表示，才能精确生成圆柱、圆锥等曲面。不要把所有扫掠曲面都套入上述固定矢量拉伸公式。

5.4 复习速查与自测

1. 双三次 Bézier 曲面有多少个控制点，能保证通过哪些点？答：*16* 个；四角控制点。边界是 *Bézier* 曲线，一般不经过边界中间控制点。
2. 将 u 固定得到什么？答：一条关于 v 的等参数曲线；不是曲面法线。
3. 曲面法矢为何采用两个偏导的叉积？答：两个偏导张成切平面，其叉积垂直于该平面；正则性要求叉积非零。
4. 两曲面的公共边端点重合，是否已有 C^0 连续？答：不足；整条边界曲线必须重合。
5. 两曲面达到 G^1 就一定达到 C^1 吗？答：不一定；G^1 只要求切平面连续，C^1 还要求同一参数下相应一阶偏导连续。
6. 有 6×5 个控制点的双三次 B 样条曲面，两方向各需多少节点？答：u 为 $6+3+1=10$，v 为 $5+3+1=9$。
7. 将 NURBS 曲面所有权重同乘 2 有何变化？答：无变化。只改变局部权重一般会改变曲面形状。
8. 将一条三次 NURBS 曲线沿直线拉伸，另一方向的次数是否也为 3？答：不必，直线拉伸方向只需次数 *1*、两个控制点。

Note:-

解曲面题时，先标清 u,v 与控制网格下标的对应，再分别应用曲线结论。涉及边界与连续性时明确是哪个方向、哪条边，以及比较几何形状还是比较参数导数。

Chapter 6

逆向工程

Note:-

本章的主线是**实物 → 测量数据 → 点云/网格 → CAD 模型**。复习时要能说明每一步解决什么问题、输出什么数据，以及误差如何传到下一步。扫描得到的密集点云并不自动具有可编辑的设计特征。

6.1 从实物到数字模型

Definition 6.1.1: 逆向工程

逆向工程（Reverse Engineering）以已有实物为起点，通过测量、数据处理和几何重建获得数字模型，为检验、复制、修改及再设计提供依据。正向工程从设计模型制造实物，逆向工程从实物恢复模型；两者可以在产品开发过程中反复衔接。

基本流程为：数据获取、预处理、多边形化、分割与曲面拟合、CAD 模型构建。不同目标不一定走完全部步骤：尺寸检验可将点云与设计模型配准后比较；3D 打印可使用修复后的水密三角网格；需要尺寸驱动修改、布尔运算或工艺特征识别时，通常还要恢复解析曲面、自由曲面及其拓扑关系。

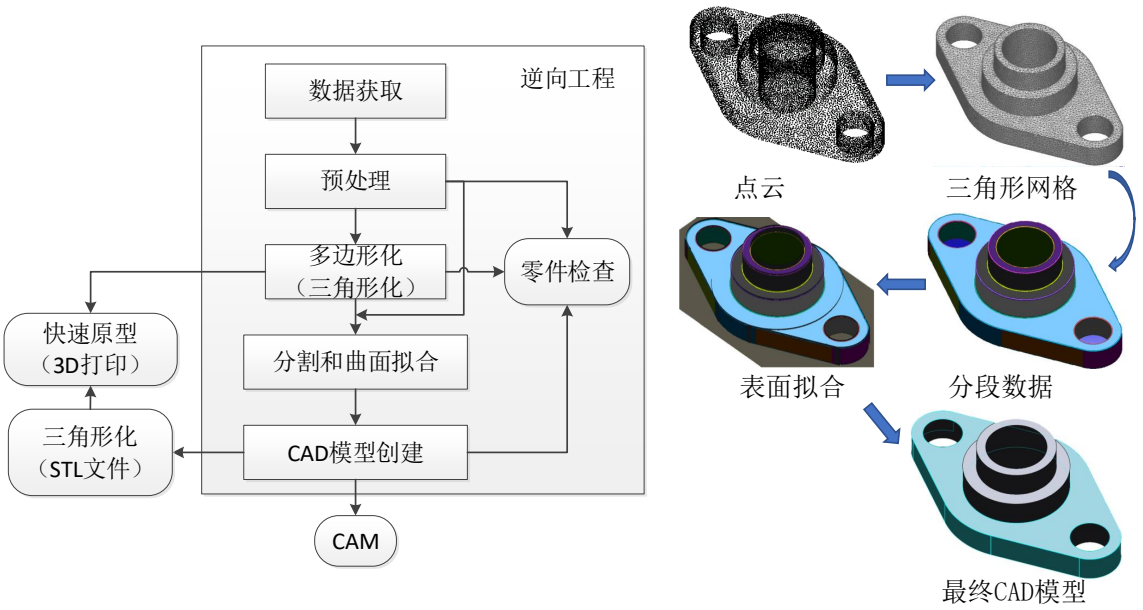


Figure 6.1: 逆向工程的数据流与不同用途。摘自第 6 章讲义，PDF 第 5 页。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 3–5 页。

6.2 数据采集：先判断测什么，再选择测量方法

6.2.1 接触式、非接触式与内部结构获取

方法	原理与优势	限制与选用依据
三坐标测量机（CMM）	探头随正交直线轴移动，获取离散位置；适于精密尺寸和几何要素检测。	逐点采样较慢；需考虑探头可达性、测力和探针半径补偿。
关节臂式测量	由关节角及机构参数求末端探头位置，移动方便、姿态灵活。	误差随结构、标定和姿态变化；接触可能使柔软表面变形。
光学表面扫描	利用反射光和成像几何快速获得密集点云。	受遮挡、透明、反光、吸光和边缘混合像素影响，往往需多视角扫描。
体数据获取	CT 等获取内部切片，分割后重建内外几何；MRI 以磁共振信号成像。	图像对比度、分辨率和分割误差都会影响几何；应按材料及目标结构选用。
破坏性断层扫描	逐层去除材料并拍摄截面，再重建三维形状。	能暴露内部结构，但消耗原件，不能用于必须保留的样品。

接触式测量常对表面颜色不敏感，但不是所有孔槽都能测到：探头必须能够进入且与目标表面接触。若仪器记录的是球形探针**中心**，还需沿接触法向补偿球半径，才能得到表面点。非接触测量能避免探针压变形，却仍有视线与表面光学性质的限制。

主动光学测量主动投射点、线或结构光图案；被动视觉利用已有光照下的图像。两者都可能运用三角几何。讲义将 CT 与 MRI 放在内部形状获取模块中，**不能据此把 MRI 理解成 X 射线透射成像**；两者物理机理不同。本章只比较其几何数据获取用途。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 6–10、16–23 页。

6.2.2 三角测距：由光路几何求深度

已知光源与相机的相对位置，测得光斑在图像上的位置后，利用视线与投射光线的交会求三维点。图6.2中，b 为基线长度，f 为焦距，p_x 为图像平面的有向距离，θ 为投射角；按图中的符号约定，有

$$\frac{z}{f} = \frac{x}{p_x}, \qquad \tan\theta = \frac{b-x}{z}.$$

将 $x = zp_x/f$ 代入第二式，得到

$$\boxed{z = \frac{fb}{p_x + f\tan\theta}}, \qquad x = b - z\tan\theta.$$

这里 p_x 是**物理长度**，若读数以像素表示，须用像元尺寸或标定后的内参统一单位。不同图像坐标正方向会改变式中符号，应从光路关系推导，不能脱离坐标约定套用。

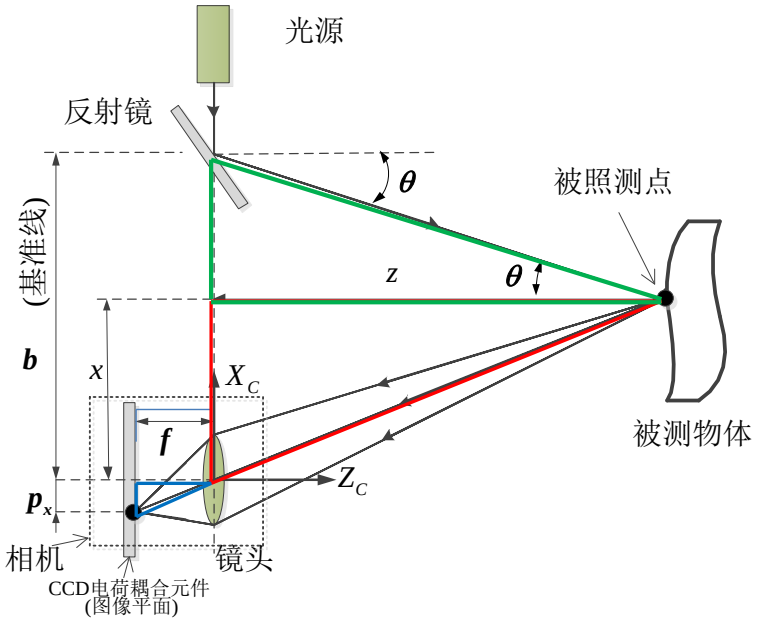


Figure 6.2: 主动三角测距的成像几何。摘自第 6 章讲义，PDF 第 11 页。

投射一条线光束可以一次获得一条截线；扫描该线可覆盖更大区域。结构光将空间编码图案投向物体，通过图案对应关系建立相机视线与投射方向的联系。双目视觉则从两幅图像寻找同名点，以两条视线求三维位置；**对应点匹配和几何标定**是关键。

Example 6.2.1 (三角测距的单位检查)

按图中约定，若 $f = 20\,\text{mm}$、$b = 100\,\text{mm}$、$\theta = 45^\circ$，测得 $p_x = 5\,\text{mm}$，则

$$z = \frac{20 \times 100}{5 + 20 \times 1} = 80\,\text{mm}, \qquad x = 100 - 80 = 20\,\text{mm}.$$

检查 $z/f = x/p_x = 4$，两条几何关系一致。本例说明方法，不代表特定扫描仪的参数。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 11–14 页。

6.2.3 时差测距与多视角采集

时差法记录光信号发射后往返目标的时间差 Δt，在传播速度近似为 c 时，

$$\boxed{D \approx \frac{c\Delta t}{2}}.$$

除以 2 是因为计时覆盖**往返**距离。该原理适于远距离和较大范围的扫描；实际还需扣除系统延迟，并考虑测时误差及介质传播速度。

一次表面扫描通常只能得到朝向传感器且可见的部分。凹槽、背面和遮挡处需要改变视角；多组数据必须先配准到共同坐标系再融合。边缘处的反射与遮挡容易产生异常值，增加扫描视角并不能自动消除这些误差。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 15–16 页。

6.3 点云预处理：邻域、法向、异常点与光顺

6.3.1 邻域决定局部几何的尺度

- k **近邻：**选择距离目标点最近的 k 个点，控制样本数；点密度变化时，邻域的物理大小也会变化。
- ε **球邻域：**选择到目标点距离不超过 ε 的点，控制物理尺度；稀疏区可能没有足够点。
- **网格环邻域：**由边的连接关系定义。1 环是与该顶点直接相连的邻点；更高环由拓扑距离扩展，需说明是否包含内层邻域。

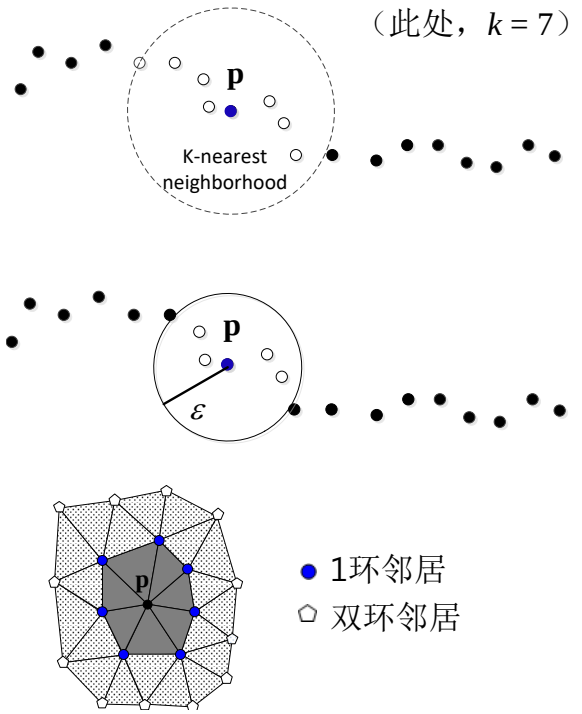


Figure 6.3: 点云的距离邻域与网格的环邻域。摘自第 6 章讲义，PDF 第 24 页。

邻域过小，估计容易受噪声影响；邻域过大，会跨越棱边、混合不同曲面。尺度应结合采样间距、曲率和最小保留特征选取。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 24 页。

6.3.2 用局部平面拟合法向：为什么取最小特征值

设邻域点为列向量 $\mathbf{q}_i$，非负权重为 w_i，且 $\sum_i w_i > 0$。以单位法向 $\mathbf{n}$ 和常数 d 表示平面 $\mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{q} = d$，最小化点到平面的平方距离：

$$\min_{\mathbf{n},d} \sum_i w_i(\mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{q}_i - d)^2, \qquad \mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{n} = 1.$$

对 d 求导得

$$d = \mathbf{n}^\mathsf{T}\bar{\mathbf{q}}, \qquad \bar{\mathbf{q}} = \frac{\sum_i w_i\mathbf{q}_i}{\sum_i w_i}.$$

即最优平面经过加权质心。代回目标函数，定义

$$\mathbf{C} = \sum_i w_i(\mathbf{q}_i - \bar{\mathbf{q}})(\mathbf{q}_i - \bar{\mathbf{q}})^\mathsf{T},$$

目标变为 $\min \mathbf{n}^{\top}\mathbf{C}\mathbf{n}$。用拉格朗日乘子处理单位长度约束，有

$$\boxed{\mathbf{C}\mathbf{n} = \lambda \mathbf{n}}.$$

$\mathbf{C}$ 对称半正定，故**最小特征值对应的单位特征向量**给出法向：点集沿这个方向的离散程度最小，最接近薄平面的厚度方向。协方差是否除以权重和，不影响特征向量。

Note:-

平面拟合只确定 $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 这一对方向，法向朝外还是朝内需要额外统一。如果邻域几乎共线，最小特征方向不唯一；若跨越两个面，拟合平面会偏离两侧真实法向。

网格三角面的法向可由两条边叉乘并单位化得到。顶点法向可对相邻面的法向作加权平均后**再次单位化**，常用面积或角度权重。曲率可由邻域二次曲面拟合或离散微分几何估计；曲率比法向更依赖采样与噪声。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 25–30 页。

6.3.3 异常点剔除与噪声光顺的区别

异常点是明显不符合局部表面形状或采样分布的观测；噪声则可能分布在所有有效点上。先删除离群点，再在需要时光顺，可避免异常点把局部平均拉偏。

讲义给出局部平面距离和邻域包围球两类判断。其共同思想是：把待判断点的偏差与邻域自身的尺度比较，而不是使用与单位无关的固定数值。例如，设待判断点到局部平面的距离为 d_p，其余邻点的平均残差为 $\bar{d}$，可以比较 $d_p/(d_p+\bar{d})$ 与阈值；分母为零时须单独处理。锐边点不服从单一平面，**不能只凭平面残差大就删除**。

拉普拉斯光顺把点移向邻域加权中心。设 $\sum_{j\in N(i)} w_{ij} = 1$，则

$$\Delta \mathbf{p}_i = \sum_{j\in N(i)} w_{ij}(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i), \qquad \boxed{\mathbf{p}_i^{\text{new}} = \mathbf{p}_i + \lambda \Delta \mathbf{p}_i}.$$

均匀权重取 $w_{ij} = 1/|N(i)|$。在 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$ 且权重非负时，新点位于原点与邻域中心之间。迭代应使用同一轮旧坐标计算所有新点，否则结果会依赖更新顺序。

Example 6.3.1 (一次光顺更新)

若某点 $\mathbf{p} = (0,0,0.1)$，四个邻点均在 $z = 0$ 上，且邻点坐标平均为 $(0,0,0)$，取均匀权重及 $\lambda = 0.5$，则 $\Delta\mathbf{p} = (0,0,-0.1)$，更新为 $(0,0,0.05)$。噪声高度减半，但真实的小凸起也可能同样被削弱。

Note:-

拉普拉斯光顺可能使物体**几何收缩**、体积减小并模糊棱边；它通常不删除顶点，不能把“收缩”理解为点数减少。减少点数属于数据缩减。保特征光顺需限制跨棱边平均、约束边界或采用其他权重与模型。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 31–34 页。

6.4 配准与融合：寻找同一表面的共同坐标

6.4.1 有对应点时的刚体最小二乘配准

本节统一采用与第 2 章一致的**列向量**形式，目标点与源点满足 $\mathbf{q}_i \approx \mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t}$。遇到原讲义中的行向量右乘形式，应将齐次矩阵整体转置，并相应改变复合变换的乘法次序。

刚体配准不允许缩放或变形，求解

$$\min_{\mathbf{R},\mathbf{t}} \sum_{i=1}^{n} \|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2, \qquad \mathbf{R}^{\top}\mathbf{R} = \mathbf{I}, \quad \det \mathbf{R} = 1.$$

理想无噪声下，至少三对对应且不共线的点可确定空间刚体变换。先求质心 $\bar{\mathbf{p}},\bar{\mathbf{q}}$，并去中心化：

$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}, \quad \mathbf{q}'_i = \mathbf{q}_i - \bar{\mathbf{q}}, \quad \boxed{\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - \mathbf{R}\bar{\mathbf{p}}}.$$

构造交叉协方差矩阵并作奇异值分解：

$$\mathbf{H} = \sum_i \mathbf{p}'_i (\mathbf{q}'_i)^{\mathsf{T}} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}.$$

正确的旋转为

$$\boxed{\mathbf{R} = \mathbf{V}\ \mathrm{diag}(1, 1, \det(\mathbf{V}\mathbf{U}^{\mathsf{T}}))\mathbf{U}^{\mathsf{T}}}.$$

当 $\det(\mathbf{V}\mathbf{U}^{\mathsf{T}}) = 1$ 时，简化为讲义中的 $\mathbf{V}\mathbf{U}^{\mathsf{T}}$。行列式修正防止把镜像反射误当作旋转；只有正交约束还不够。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 35–40 页。

6.4.2 ICP：对应关系与变换交替更新

Definition 6.4.1: 迭代最近点法

ICP（Iterative Closest Point）在已有初始对齐的基础上，交替寻找两组数据的对应点并估计刚体变换，以逐步减小重叠区域的配准误差。最近点是算法估计的对应点，不一定是真实的同一物理点。

1. **初始配准：**借助标记点、人工特征对应或其他粗配准，使两组数据大致重叠。
2. **寻找点对：**将源点按当前变换映射到目标系，对每个源点寻找目标集最近点。
3. **拒绝错误点对：**剔除距离过大、法向差异过大或不属于重叠区域的对应。讲义的双向检查将 $\mathbf{p}_i$ 匹配到 $\mathbf{q}_i$，再由 $\mathbf{q}_i$ 找回源集最近点 $\hat{\mathbf{p}}_i$；若 $\|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\|$ 超过阈值则拒绝。
4. **更新变换：**利用保留点对求最小二乘刚体变换，并与当前变换复合。
5. **判断终止：**误差下降量、变换增量足够小，或达到迭代次数上限时停止。

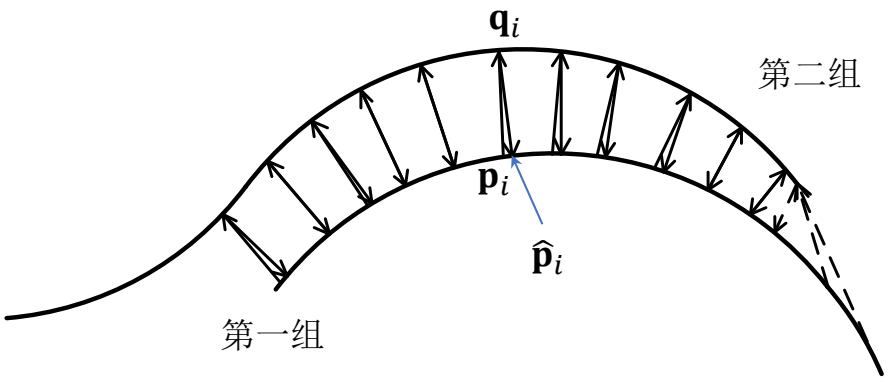


Figure 6.4: ICP 的对应点及双向最近点检查。摘自第 6 章讲义，PDF 第 41 页。

ICP 是局部优化，初值偏差大、重叠少、存在离群点或几何退化时可能失败。例如一大片无纹理平面能很好限制法向位移，却难以可靠约束面内滑动；周期结构还可能配到错误的重复单元。因此“迭代收敛”只说明当前目标变化很小，**不能证明对齐位置正确**。

配准确定坐标关系，**融合**才进一步处理重叠数据的重复采样、噪声与连接。质量检验还应使用规定的基准对齐：任意最佳拟合可能把一部分制造偏差分摊到整个零件上。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 40–42、72 页。

6.4.3 数据缩减：用较少数据保留必要几何

均匀体素抽样把空间划分为网格单元，以每个单元中的一个代表点或质心代替所有点，速度快，但可能损失薄壁、边界和小圆角。自适应缩减利用法向变化、局部拟合误差或曲率控制采样：平坦区域可少保留点，高曲率与特征处应较密。八叉树或 BSP 可组织这种分层空间划分。

缩减的约束是允许几何误差，不是只追求压缩比例。选取代表点后，质心未必仍位于原始曲面上；缩减结果还要检查边界与关键尺寸。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 43–45 页。

6.5 网格重建与模型修复

6.5.1 点坐标之外，还需要邻接关系

三角网格用顶点、边和三角面表达表面的分段线性近似。点云只有采样位置，网格还提供哪些点相邻、哪些面共享边等拓扑信息。半边结构将一条边分成两个有向半边，以后继半边、反向半边、所属面和端点等链接支持局部遍历。

Definition 6.5.1: 流形网格与水密网格

二维流形曲面在内部点附近像一个圆盘，在边界点附近像一个半圆盘。内部边通常恰有两个相邻三角面，边界边只有一个；顶点邻域还需形成单一的环或扇。水密表面没有开放边界，常用于描述实体外壳；作为有效实体边界，还需检查自相交、方向一致性等条件。

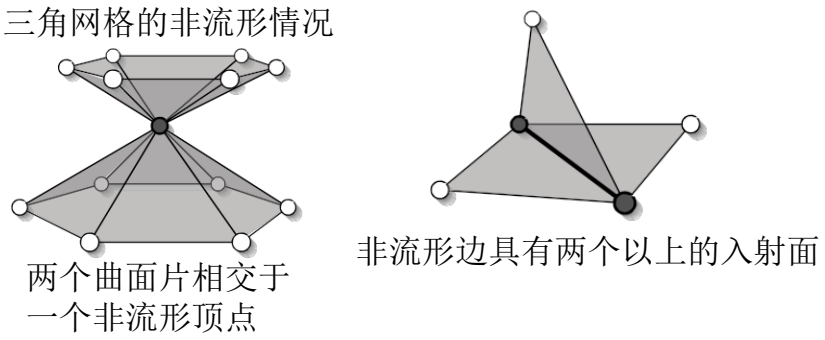


Figure 6.5: 非流形顶点与非流形边。仅检查每条边的相邻面数，不能发现全部顶点问题。摘自第 6 章讲义，PDF 第 47 页。

Note:-

有边界的曲面也可以是流形，因此**流形不等于水密**。另一方面，每条边恰有两个入射面，也不保证顶点邻域正确，更不保证嵌入空间中没有自相交。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 46–49 页。

6.5.2 三类重建思路

1. **增量表面生长：**从种子三角形或种子边出发，沿当前边界不断添加三角形；关键是选择正确的邻点，避免跨越间隙或连接到错误表面。

2. **隐式曲面提取：**先用有符号距离、移动最小二乘（MLS）或径向基函数（RBF）等描述隐式曲面，再用等值面提取方法生成网格。讲义所列 Marching Cubes 通常称为移动立方体法。

3. **基于体积的方法：**对点集构造三维 Delaunay 四面体剖分，再依据内外判断保留边界。表面网格的三角形与体剖分的四面体不能混淆。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 50–52 页。

修复通常包括合并重复补丁、统一面方向、消除非流形单元与自相交、补洞、光顺和简化。讲义的补洞流程是：先对洞口作粗三角剖分，再细化以匹配周围采样密度，最后光顺使其与邻域几何衔接。**补洞恢复的是推测的表面**，缺测区域过大时应优先补测；若孔本来就是设计中的通孔，不能把真实孔口当成缺陷封住。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 53–55 页。

6.6 分割、曲面拟合与 CAD 模型恢复

6.6.1 为什么不对整个点云直接拟合一个曲面

机械零件常由平面、圆柱面、圆锥面、球面、拉伸面、旋转面与局部过渡面构成。把所有数据强行拟合为一张自由曲面，会掩盖原来的几何结构，并使尺寸修改和工艺处理困难。**分割**将数据划成分别对应自然曲面的区域，为曲面类型识别与拟合建立依据。

基于边缘的分割利用法向突变、曲率峰值或曲率跳跃寻找边界；区域生长从种子区域出发，逐步加入符合当前曲面模型或相似几何性质的相邻点。区域扩大后可能需要重新识别曲面类型：大半径球面的一小块看起来近似平面，不能仅凭很小的局部区域就确定全局类型。边缘法、区域法和人工编辑可以结合。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 56–61 页。

6.6.2 工程曲面、自由曲面和设计约束

- **工程对象：**优先拟合主要解析面或规则扫掠面，检查残差，再延伸、求交、修剪得到边界，最后补回圆角等次要过渡面。简单模型满足误差要求时，不必用更复杂的自由曲面代替。
- **自由形状对象：**可先建立曲线网络，将区域划分为若干曲面片，再拟合 B 样条曲面，并处理片间连续性；自动划分后仍可能需要人工调整。
- **联合约束：**平行、垂直、同轴、同心、对称及切线连续等应在拟合或后处理时显式考虑。分别拟合每个面，即使各自残差很小，也未必保持原设计关系。

残差小只说明模型接近**测量数据**，不自动说明它恢复了原始设计。需要区分实物上的制造误差、测量噪声和设计意图；“按实物复制”与“恢复理想尺寸”会得到不同模型。

讲义来源：第 6 章，PDF 第 62–67 页。

Example 6.6.1 (带孔支架的逆向建模方案)

目标是获得可修改孔径、孔距的支架 CAD 模型。可先扫描可见面，并对孔轴、基准面等关键要素进行补充测量；去除异常点、粗配准和 ICP 后，融合数据并检查缺测处。随后分割底面、侧面与圆柱孔壁，拟合平面和圆柱面，施加平行、垂直与同轴等有依据的约束，再求交修剪、恢复圆角，缝合为实体。最后对照点云检查整体偏差，并单独检查孔径和孔距。仅输出 STL 虽然能表示外观，却不能直接提供这些参数化设计特征。

6.7 复习自测与易错点

1. 点云、三角网格和 B-rep 模型依次多了什么信息？答：网格增加连接与邻接关系；*B-rep* 进一步用几何曲面、边界曲线及拓扑关系表达模型。
2. 局部 PCA 为何用最小特征值对应方向作法向？答：沿该方向的方差最小，即点到局部平面的平方残差最小。
3. 拉普拉斯光顺后顶点数是否必然减少？答：否。普通光顺改变坐标，缩减才改变数据量。
4. 三对共线对应点能否唯一确定空间刚体旋转？答：不能，绕该直线的旋转不能由这些对应点唯一确定。
5. 为什么 SVD 配准需要检查行列式？答：正交矩阵也可能包含镜像反射，刚体旋转须满足 $\det \mathbf{R} = 1$。
6. ICP 收敛是否表明配准正确？答：否。它可能停在局部错误匹配，需检查初值、重叠、残差分布及基准。
7. 网格边只连接一个面，一定非流形吗？答：否。它可能是合法流形曲面的边界边。
8. 自动补洞能否作为未知表面真实形状的证据？答：不能。补洞属于依据周围数据的几何推测。

Note:-

按“**采集方式和盲区 → 误差与预处理 → 配准与融合 → 网格修复 → 曲面及设计约束**”解释完整案例。区分测量精度、采样密度和重建误差；点更多或残差更小，都不必然意味着恢复的设计更正确。

Chapter 7

3D 打印与快速原型

Note:-

本章复习的核心是**材料以什么形式送入、如何在一层内选区成形、层间怎样结合、何处需要支撑、成形后还要做什么**。名称中的“激光”“喷射”不能单独决定工艺类型，应沿材料与能量的传递过程判断。

7.1 增材制造的思路与数据流程

Definition 7.1.1: 3D 打印与快速原型

3D 打印依据数字模型，通过逐层添加并结合材料形成三维物体。快速原型（Rapid Prototyping，RP）强调快速制作实物原型的用途；增材制造（Additive Manufacturing）强调逐层增加材料的制造方式。原型可用于外观、功能、装配和设计交流，部分工艺也可直接制造功能零件。

传统减材制造从毛坯去除材料，增材制造逐层构建所需形状，适合复杂几何、个性化和小批量等任务。它通常减少专用模具需求，但仍需考虑基板、定位、支撑、热变形和后加工；不能把讲义中的“无需工装”理解为任何工艺都完全没有装夹或辅助结构。

基本流程为

$$\text{CAD 模型} \to \text{数据转换与修复} \to \text{摆放和支撑} \to \text{切片与路径} \to \text{打印} \to \text{取件及后处理}.$$

打印前需确认单位、尺寸和成形方向，设置层厚、材料与工艺参数。打印后可能包含去支撑、清粉、清洗、固化、烧结、热处理或机加工，**打印完成不等于零件已经满足使用要求**。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 3–7 页。

7.2 STL：用三角面片传递形状

STL 以三角形逼近模型表面，每个面片记录三个顶点和一个面法向量，既有 ASCII 文本形式，也有二进制形式。它表达离散几何，不保留原 CAD 中的参数化特征、精确解析曲面或完整设计约束。传统 STL 还不提供可靠的单位语义，导入导出时应核对尺寸。

7.2.1 面片精度与可打印性

曲面离散会引入几何近似误差。三角片过粗，圆弧和曲面会产生明显折线；片过密，数据增大而不一定提高设备能达到的实际精度。应使离散误差与所需尺寸、表面质量及制造能力相匹配。

- **间隙与孔洞：**边界未闭合，切片软件难以判定内部区域。
- **面法向翻转：**局部内外方向不一致；顶点绕序与法向也应一致。

- **重叠、自相交与非流形连接：**可能造成截线分支、重复区域或无法确定实体内部。
- **薄壁、小孔与封闭空腔：**即使网格拓扑正确，也可能超过制造能力，或无法去除支撑与残留材料。

判断 STL 质量时，应同时检查**几何有效性**与**制造可行性**。水密模型可以用于切片，但水密本身不能保证薄壁会成形、孔会保持通畅。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 8–10 页。

7.3 层厚、成形方向、支撑与路径规划

7.3.1 阶梯效应：降低层厚并非没有代价

分层制造用一层层截面逼近连续曲面。倾斜或弯曲表面在层与层之间出现台阶，称为阶梯效应；其程度与层厚、局部表面倾角及成形方向有关。减小层厚通常能减轻该效应，却增加层数和逐层操作时间。

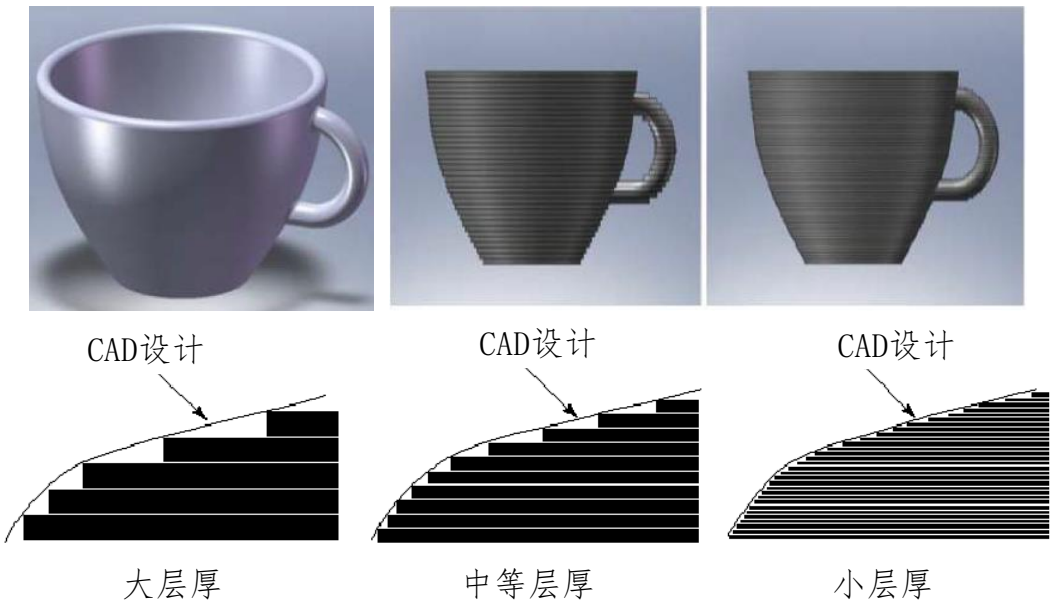


Figure 7.1: 不同层厚下的阶梯近似。摘自第 7 章讲义，PDF 第 11 页。

Example 7.3.1 (层厚与层数的估算)

某零件沿成形方向的高度为 $H = 60\,\mathrm{mm}$，采用均匀层厚 h。忽略首层和末层调整，层数约为

$$N \approx \left\lceil \frac{H}{h} \right\rceil .$$

$h = 0.2\,\mathrm{mm}$ 时约 300 层，改为 $0.1\,\mathrm{mm}$ 时约 600 层。若每层固定准备动作耗时 t_0，这部分时间由 $300t_0$ 增为 $600t_0$；**总打印时间不能直接认定为恰好翻倍**，因为扫描、挤出、曝光、移动和冷却时间还由截面与参数决定。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 11、13–17 页。

7.3.2 支撑为何必要，为什么有些粉末工艺不需独立支撑

支撑可承担悬垂区域、保持与基板的连接、限制变形；在某些金属工艺中还承担散热与锚固作用。图7.2区分以周围牺牲材料包围形状的互补支撑和另外生成的显式支撑。

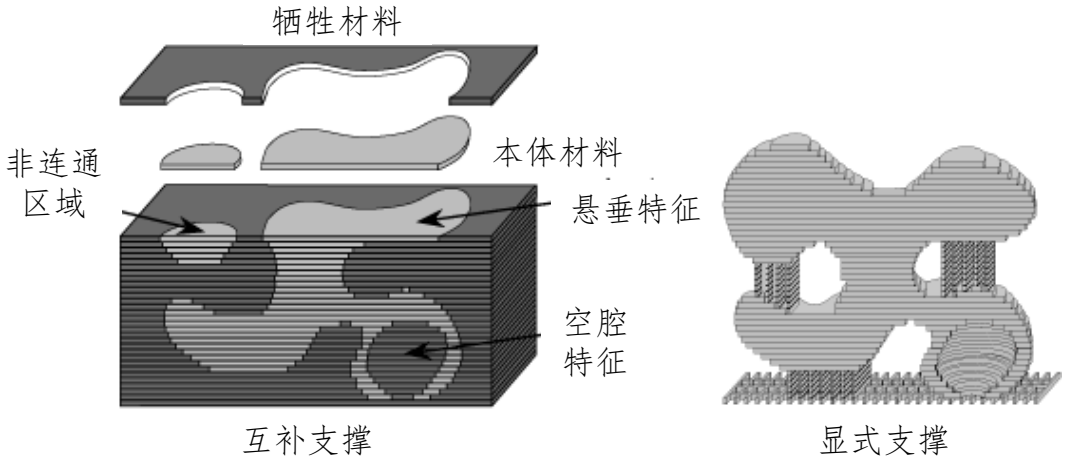


Figure 7.2: 互补支撑与显式支撑的示意。摘自第 7 章讲义，PDF 第 12 页。

松散粉末可以托住正在成形的区域，因此典型聚合物 SLS 通常不需要另加几何支撑；但仍需考虑热变形与粉末清理。**不能推广为所有粉末床工艺均不需要支撑**，SLM 金属零件常仍需连接基板的支撑。

支撑越多，耗材、打印时间、去除时间和接触处表面损伤通常越大。设计时需平衡可靠性与后处理成本，并保留去支撑或排粉通道。讲义中的 45° 可作特定情境的经验提示，**允许悬垂角不是所有材料与设备通用的定值**。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 12、16、19、24–25 页。

7.3.3 工艺规划是多目标问题

成形方向同时影响高度、层数、支撑面积、关键面台阶和力学各向异性。降低高度可能缩短逐层准备时间，却不一定减少支撑；将重要受力方向横跨薄弱层间结合方向，也可能降低承载能力。

切片后还需规划轮廓与内部填充的扫描或挤出路径，选择方向、间距、顺序、起止点与空行程，并设置温度、速度、功率等工艺参数。路径关系到成形时间、表面质量、热积累和强度。因而不能只用单一“打印速度”评价工艺效率。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 13–17 页。

7.4 光聚合物成形：SLA、DLP 与 PolyJet

7.4.1 SLA 与 DLP：同为光固化，曝光方式不同

Definition 7.4.1: SLA

光固化成形（Stereolithography，SLA）以液态光敏树脂为材料，使激光按切片截面选择性扫描并固化，再进行下一层的成形。局部固化区域逐步构成三维零件。

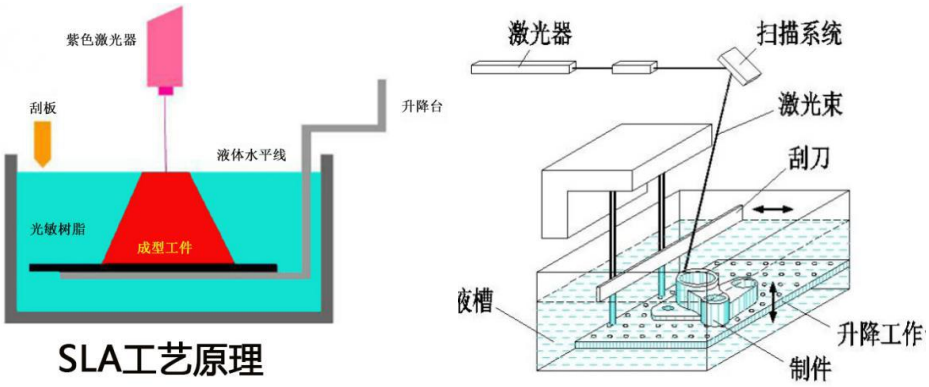


Figure 7.3: SLA 的光源、扫描与树脂成形区。摘自第 7 章讲义，PDF 第 18 页。

DLP（Digital Light Processing）利用投影图案使一层所需区域曝光，区别于典型 SLA 沿路径逐点扫描。整层投影可减少逐点扫描的时间，但单层固化后仍有铺层、抬升、剥离等动作；实际效率还取决于曝光时间、截面、设备及材料。

两者适于表达较细的形状和较好的表面细节，但材料性能、光固化收缩、支撑接触和后固化会影响尺寸及性能。典型后处理包括取件、清洗、去支撑和继续固化。**分辨率、尺寸准确度和表面粗糙度是不同指标**，不能因为像素或光斑较小就认定零件所有尺寸都同样准确。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 18–20、48 页。

7.4.2 PolyJet：喷射材料，再以光固化

PolyJet 先由喷头将液态光聚合物微滴喷到成形区，再以紫外光固化，薄层重复堆积。多喷头可组合不同材料、颜色或支撑材料，适合多材料与外观原型。支撑材料与本体材料可同时沉积，但成形后仍需去除支撑。

它与 DLP 都可使用光聚合物，但**材料供给方式不同**：DLP 在树脂槽中选择性曝光；PolyJet 先选择性喷射材料，再固化。也不要与 3DP 混淆，后者是向已有粉末床喷粘结剂。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 21 页。

7.5 粉末床激光成形：SLS 与 SLM

7.5.1 SLS：选区使粉末结合成层

选择性激光烧结（Selective Laser Sintering，SLS）将粉末铺成薄层，经预热后，激光按截面选区扫描，使材料结合并与前一层连接；随后下降工作台、重新铺粉，反复完成零件。具体结合机制取决于材料与工艺参数，不应把所有材料都理解成相同的“颗粒半熔化”过程。

典型聚合物 SLS 利用周围未成形粉末承托复杂形状，不需另设传统显式支撑。它便于形成复杂内部结构，但表面会受粉末粒度与成形机制影响；孔隙、热收缩和各向异性也需要考虑。后处理包括冷却、取出粉床、清除松散粉末及必要的表面处理，细长孔、盲孔和封闭内腔尤其难清粉。

7.5.2 SLM：金属粉末的选区熔化

选择性激光熔化（Selective Laser Melting，SLM）用激光使指定区域的金属粉末熔化，凝固后形成冶金结合，再逐层铺粉成形。它可用于金属功能件和复杂模具，但需考虑热梯度、残余应力、翘曲、支撑和后续处理。

比较项目	典型聚合物 SLS	SLM 金属粉末成形
材料与结合	常用聚合物粉末，激光使局部粉末结合。	金属粉末选区熔化并凝固。
支撑需求	周围粉末通常提供几何承托。	粉末承托不能代替锚固、导热和变形控制所需支撑。
后处理重点	冷却、清粉、表面处理等。	去支撑、与基板分离，按要求热处理、表面与精密加工等。
性能判断	取决于材料、致密程度、成形方向及参数。	可得到高致密金属件，但不能保证任意参数下都无孔隙、无缺陷。

Note:-

SLM 与 SLA 都按切片逐层选区成形，但前者**熔化金属粉末**，后者**光固化液态树脂**。二者不是同一种材料反应；讲义中的类比应理解为逐层制造流程上的相似。比较 SLS 与 SLM 时也不能只凭名称判断所有零件的强度高低。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 22–26 页。

7.6 薄片与挤出成形：LOM、FDM

7.6.1 LOM：层间粘接与轮廓切割

叠层实体制造（Laminated Object Manufacturing，LOM）把薄片或箔材逐层粘接，再按切片轮廓切割；纸张、塑料或某些复合薄片可作材料。典型装置中，热压辊使新薄片与已成形部分结合，激光或刀具切割轮廓，多余材料在制造中可保留在原位提供支撑。

其特点是薄片供料、分层粘接和轮廓切割，适于某些较大尺寸的形状模型；代价是余料去除，内部封闭结构的余料可能无法清除。表面与尺寸稳定性也受薄片和粘接层影响。**“周围余料能支撑”并不意味着“任意内腔都能完成后处理”**。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 27–29 页。

7.6.2 FDM：挤出、铺丝与层间结合

熔融沉积成形（Fused Deposition Modeling，FDM）将聚合物丝材送入加热区，材料软化或熔融后经喷嘴挤出，按路径铺放并与已有材料结合，冷却后保持形状。牵引滚轮提供送料，喷嘴的相对运动决定铺丝路径；直角坐标与 Delta 等机构只是实现运动的不同架构。

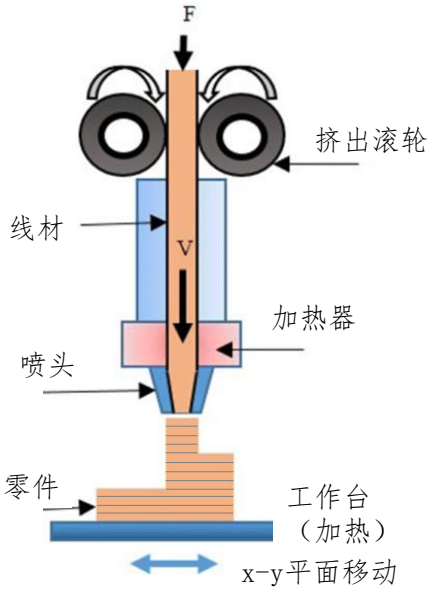


Figure 7.4: FDM 的送料、加热与铺丝过程。摘自第 7 章讲义，PDF 第 30 页。

常见优点是供料与设备结构直观、材料选择较广，适于原型及适当的功能件。表面可见层纹，尺寸受挤出宽度、冷却收缩和工艺参数影响；层间结合与丝路方向使力学性能具有方向性。多喷头可以实现多色、多材料或可溶支撑，但需处理喷头切换、材料相容性和支撑去除。

Note:-

不能把“材料种类多”“成本低”或“强度好”理解为所有 FDM 零件都优于其他聚合物工艺。应先规定材料、几何、成形方向、测试方向和质量要求，再作比较。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 30–32 页。

7.7 粘结剂喷射与增减材复合：3DP、SDM

7.7.1 3DP：在粉末床上喷粘结剂

本章讲义中的狭义 3DP 指：铺设粉末后，由喷头向所需截面喷射液态粘结剂，使该处粉末结合；再下降工作台、铺新粉和喷射，循环形成零件。粉末可以是石膏、陶瓷或金属等，具体后处理与可获得性能随材料体系变化。

未粘结粉末可在制造过程中承托几何，但打印后的初始坯体可能较脆弱。取件与清粉后，根据目标可能还需浸渗、脱脂或烧结等处理，不能笼统认定“刷除粉末就获得最终功能件”。

区分三种“喷射”：PolyJet 喷的是构成物体的光聚合物；3DP 喷的是把粉末结合起来的粘结剂；FDM 是经喷嘴连续挤出热塑性材料，不是向粉床喷粘结剂。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 33–34、49 页。

7.7.2 SDM：沉积与切削交替完成形状

形状沉积制造（Shape Deposition Manufacturing，SDM）交替进行材料沉积、数控加工及必要的应力处理，再继续沉积。支撑材料与本体材料按需要构建，最后去除支撑。其思路是用增材形成体积，再用减材改善局部形状和表面质量。

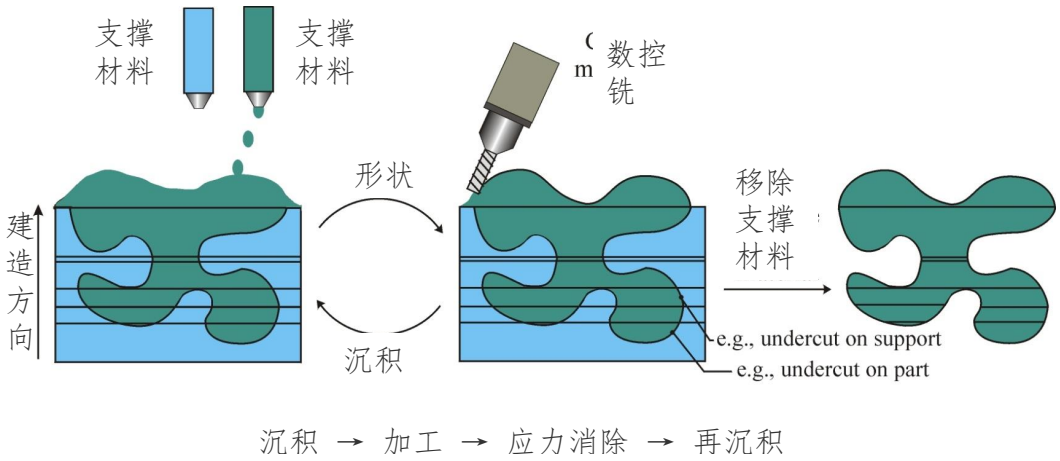


Figure 7.5: SDM 将材料沉积与切削结合。摘自第 7 章讲义，PDF 第 35 页。

复合工艺仍需考虑刀具可达性、装夹基准与多道工序间的误差。某些表面在被后续材料覆盖之前加工，可能比整个零件完成后再进入刀具更容易；工序顺序因此直接影响可制造性。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 35 页。

7.8 工艺选择与典型应用

工艺	识别关键词	复习时首先检查
SLA / DLP	树脂槽；扫描光点 / 层图案投影	树脂性能、支撑、清洗和后固化。
PolyJet	光聚合物喷射后固化	多材料能力、支撑与材料相容性。
SLS / SLM	粉末床激光结合 / 金属熔化	清粉、热变形；金属支撑与后处理。
LOM	薄片粘接并切轮廓	层间结合、余料可去除性。
FDM	热塑性丝材熔融挤出	丝路、层间结合、收缩与支撑。
3DP	粉末床上喷粘结剂	坯体强度、清粉及后续致密化。
SDM	沉积和切削交替	工序次序、刀具可达性与基准。

Example 7.8.1 (有内腔的复杂零件如何比较工艺)

若目标是演示外观与装配关系，可重点比较形状细节、成本、颜色、尺寸与支撑痕迹；若目标是金属承载件，则须进一步考察材料、缺陷、残余应力、后处理和质量验证。无论哪种工艺，都要检查内腔中的**支撑、树脂、余料或粉末能否排出**。把内腔在 CAD 中画出来，并不代表它一定能打印并清理完成。

典型应用包括外观与功能原型、艺术复制、个性化产品、复杂模具及轻量化构件。讲义中的医学模型展示了“断层数据 → 分割与重建 → CAD 设计 → 实体模型”的联系：可视化模型、手术规划模型和最终植入物的用途不同，所需材料与验证要求也不同，不能仅凭几何形状相同就互相替代。

讲义来源：第 7 章，PDF 第 36–47 页。

7.9 复习自测与易错点

1. 减小层厚为什么通常更慢？答：在相同成形高度下层数增加，逐层准备、曝光或扫描及运动等动作增多。
2. STL 面片更密，是否一定使实物更准确？答：否。离散误差只是总误差的一部分，还受设备、材料与工艺参数限制。
3. SLA 和 DLP 的主要区别是什么？答：典型 *SLA* 按路径扫描曝光，*DLP* 按一层图案投影曝光。
4. PolyJet 和 3DP 的喷射材料有何不同？答：前者喷光聚合物等成形材料并固化，后者在粉末床喷粘结剂。
5. SLS 通常不需独立支撑，SLM 是否也一样？答：不能据此推断。金属 *SLM* 常需支撑承担锚固、散热和变形控制。
6. 打印方向只影响台阶吗？答：还影响层数、支撑、成形时间、关键尺寸和力学性能方向性等。
7. LOM 中周围余料的好处和代价是什么？答：制造时可支撑形状，完成后必须去除，复杂内腔可能难以清理。
8. SDM 为何要在沉积过程中穿插切削？答：可改善尺寸和表面，并利用尚未被覆盖时的刀具可达性。

Note:-

复习比较题时，按“**材料形态 → 选区成形机制 → 层间结合 → 支撑 → 后处理 → 适用目标**”作答。避免只背工艺名称或绝对化的“最快、最便宜、最强”；条件明确的比较才有意义。

Chapter 8

计算机辅助工艺设计（CAPP）

讲义来源：CAPP 补充讲义，PDF 第 3–5 页。

8.1 为什么 CAD 与 CAM 之间还需要工艺设计

CAD 回答“零件应是什么形状、满足什么要求”；制造还必须回答“用什么毛坯、在哪台机床、怎样定位装夹、按什么顺序加工、用什么刀具和参数”。这些决定构成工艺设计。即使两个零件几何形状相同，材料、精度、批量或可用设备不同，也可能需要不同工艺路线。

Definition 8.1.1: 工艺规程与 CAPP

工艺规程是规定产品或零件制造过程和操作方法的技术文件，可表现为工艺过程卡、工序卡、工步卡及工序图等。CAPP（Computer-Aided Process Planning）利用计算机辅助工艺人员编制、管理和优化工艺规程。其核心是**把产品要求与制造资源转化为可执行的工艺决策**。

人工编制的问题主要是重复劳动多、依赖个人经验、相似零件的结果不一致、文件维护困难。CAPP 的价值是提高效率与一致性，集中保存工艺知识，并为 CAD/CAM 集成提供连接。

接口	接收的信息	输出或反馈的信息
CAD	几何拓扑、材料、尺寸公差、粗糙度等	可制造性评价、设计修改建议
CAM	工艺执行中的修改意见	加工顺序、设备工装、切削参数及相关刀位信息
生产管理	资源、生产状态及工艺修改意见	工时、成本、工艺文件和资源需求
质量系统	检测结果与质量反馈	检验工序、基准、检测要求与质量控制数据

Note:-

几何模型能被两个软件打开，只说明具备某种数据交换能力。完整的 CAD/CAPP/CAM 集成还要求尺寸、公差、材料、特征与版本等信息的语义一致。单有三维外形不能唯一推出加工方案。

8.2 系统结构与零件信息输入

讲义来源：CAPP 补充讲义，PDF 第 5–10 页。

CAPP 系统通常包含零件信息输入、工艺决策、工艺数据库与知识库、人机界面、文件管理与输出。控制模块协调各部分。工艺决策可分为三个层次：

1. **工艺路线：**确定加工阶段、工序顺序与所用设备，形成工艺过程卡。
2. **工序：**确定该次装夹中的定位夹紧、加工要求、工序尺寸及设备工装，形成工序卡。

3. **工步：**细化刀具、切削用量、走刀与质量要求，为刀位计算和 NC 程序准备数据。

8.2.1 输入信息应包括什么

零件名称、图号与版本属于总体信息；点、边、面与连接关系属于几何拓扑信息；材料、公差、粗糙度、热处理等属于工艺相关要求。还须知道可用机床、刀具夹具、加工能力与企业规则，否则不能判断方案是否可行。

描述或输入方法	基本思路	主要限制
分类编码（GT）	用代码描述零件类别和特征，按相似性分组	简单、适合派生式；长码易错，难完整表示复杂信息
语言及交互输入	用专门语言或逐项填写特征输入	需学习规则；重复录入耗时，可能丢失原设计信息
特征识别	从 CAD 几何拓扑中识别孔、槽、台阶等加工特征	相交特征有歧义；公差、热处理等不一定可由几何推知
基于特征建模	建模时建立可供下游读取的特征及属性	需要统一特征模型及可维护的特征库
产品数据交换	在共同产品信息模型中交换所需数据	实际能否传递语义取决于所用模型范围和接口实现
图纸扫描识别	从扫描图像恢复图元，再识别工艺信息	图像识别与特征识别均有误差和歧义

Example 8.2.1 (为什么识别出一个圆柱孔仍不够？)

相同直径和深度的孔，若一个只要求低精度，另一个要求严格的位置精度，候选工艺可能分别为钻削与钻后镗削。材料、孔轴线相对基准的位置要求和表面粗糙度也会改变选择。因此“识别形状”与“读懂完整制造要求”是不同任务。

8.3 派生式 CAPP：从相似零件得到新工艺

讲义来源：CAPP 补充讲义，PDF 第 11–16 页。

Definition 8.3.1: 派生式 CAPP

基于成组技术（GT），利用“相似零件往往具有相似工艺”的规律，检索所属零件族的标准工艺，再按当前零件要求筛选、编辑和补充。也称检索式或变异式 CAPP。

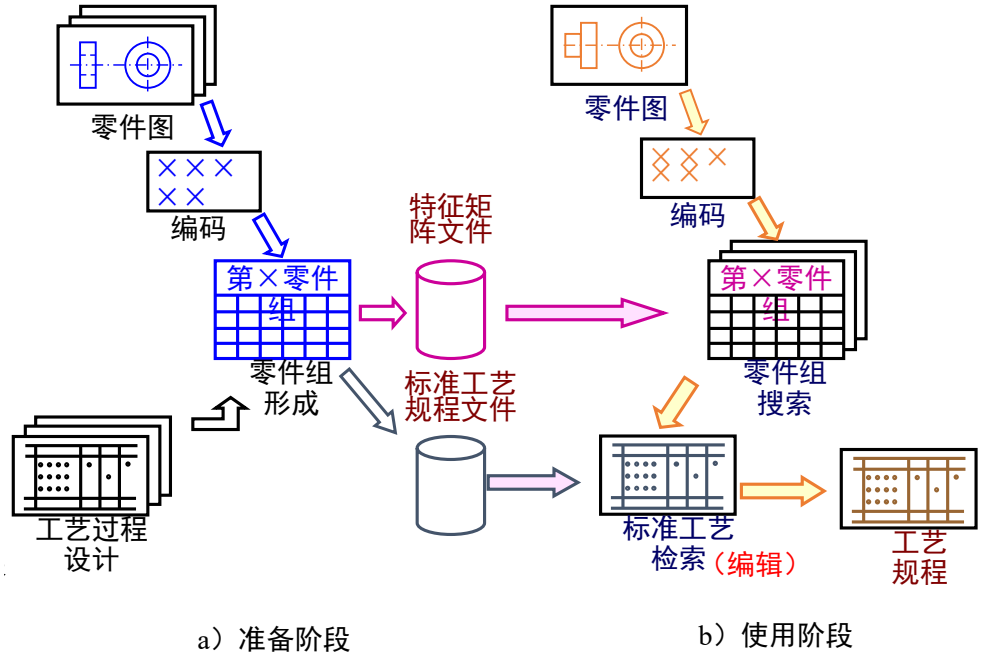


Figure 8.1: 派生式 CAPP 的准备阶段与使用阶段（CAPP 讲义，PDF 第 11 页局部）。

8.3.1 准备与使用是两个不同阶段

准备阶段选择分类编码体系，将零件分组，设计代表零件族特征的样件，建立标准工艺、工步代码及机床、刀具、余量、切削参数等文件。样件是零件族的抽象复合代表，不一定是某个实际生产件；标准工艺应综合覆盖族内所有零件的加工需求，再按当前零件筛选。

使用阶段输入新零件信息，定位零件族，检索标准工艺，再根据特征及技术要求保留或删除工步、修改参数并校核，最终输出当前零件的工艺文件。准备阶段建立“可供复用的知识”，使用阶段把它变成“具体零件的方案”。

Example 8.3.1 (原讲义工步代码筛选：11202)

代码前两位“11”表示精车外圆；第三位“2”表示检查零件分类码的第 2 位；末两位“0、2”给出允许范围 [0,2]。若零件的 JBM-1 码为 013124279，则第 2 位为 1，满足 $0 \leqslant 1 \leqslant 2$，保留该工步。这里判定的是**指定码位是否属于区间**，不能把工步代码 11202 当作与整串零件码比较的数值。若指定码位为 3，则本筛选规则不保留该工步。

派生式的优势是实现相对容易，能利用成熟经验，结果接近企业习惯；不足是依赖零件族、标准工艺和人工修改的质量。新零件超出既有族的范围，或企业资源发生变化时，直接套用旧路线可能失效。相似性是一种检索依据，不是制造可行性的证明。

8.4 创成式 CAPP：由知识与规则生成方案

讲义来源：CAPP 补充讲义，PDF 第 17–19 页。

Definition 8.4.1: 创成式 CAPP

根据零件特征、技术要求和制造资源，利用工艺决策逻辑进行搜索、计算与推理，生成工艺路线及工序内容。其主要依据是**可表达的制造知识和决策机制**，而非直接修改一份检索到的标准工艺。

开发时首先限定适用零件类，分析基本表面和可选加工方法，收集加工能力、经济加工精度、设备工装数据，再归纳决策规则。软件阶段把这些规则实现为决策树、决策表、算法或推理系统。范围与知识不完整，

自动生成结果就可能不完整；创成式并不等于对所有零件都能完全自动规划。

8.4.1 工艺决策的三类问题

- **选择：**在满足能力约束的候选项中选择毛坯、机床、刀具、夹具、加工方法和参数。
- **规划：**安排加工阶段、工序和工步顺序，处理基准、装夹和先后依赖。
- **计算：**确定余量、工序尺寸、切削用量、工时与成本，对候选方案进行比较。

工艺路线设计给出骨架，工序设计把骨架细化到可执行程度，两者需要相互校核。

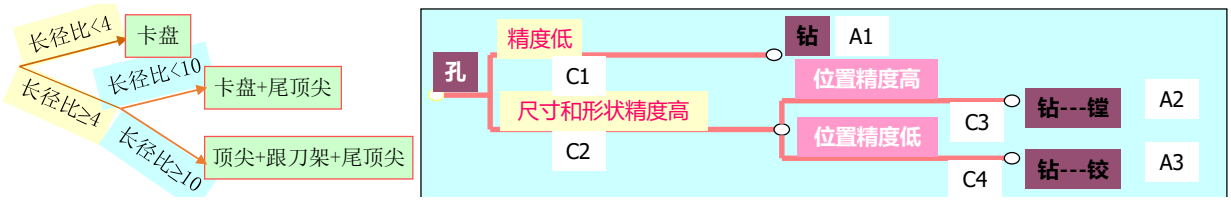


Figure 8.2: 装夹与孔加工方法的决策树示意（CAPP 讲义，PDF 第 19 页局部）；分支阈值仅表示课件示例。

8.4.2 决策树与决策表

决策树用节点表示条件、分支表示判断结果、叶节点表示动作，便于直观看到判断路径。决策表按列组织规则，列出条件组合与对应动作，适合检查条件是否遗漏或互相冲突。二者可表达相同逻辑，但组织方式不同。

Example 8.4.1 (把孔加工选择写成可检查的规则)

以讲义示意为例：若要求低精度，可选钻削；若尺寸和形状精度要求高，还需区分位置精度要求，分别考虑钻后镗削或钻后铰削。真正应用时还须补入孔径、材料、余量、机床能力和前序基准。只写“高精度就铰孔”会遗漏位置精度约束，也没有覆盖所有输入情形。

Note:-

检查规则时至少问三件事：每个允许输入是否都有处理结果；同一输入是否触发矛盾动作；建议的设备和方法是否确实具备满足要求的能力。阈值来自特定工艺知识和资源，不能脱离企业条件照搬。

8.5 专家系统及 AI 辅助的定位

讲义来源：CAPP 补充讲义，PDF 第 20–21 页。

专家系统将**知识库**与**推理机**分离：知识库存储事实、规则和经验，推理机在控制策略下选择并应用知识。数据库保存材料、设备、参数等数据，解释模块说明某个结论是怎样得到的，知识获取模块负责补充和维护知识，人机界面连接用户。

一般算法式创成系统主要将决策逻辑写入算法和表；专家系统更强调知识的独立表示、搜索推理与解释。学习功能可以辅助知识获取，但不是任意规则系统天然具备的能力。

讲义提出的 AI 辅助场景可归为工艺路线推荐、参数与工时估算、设计可制造性反馈、变更影响分析、经验检索和文件校审。它们共同依赖完整的产品信息、企业资源数据和可追溯的工艺经验。推荐路线仍要检查加工能力、工序顺序、装夹和质量要求，不能以推荐分数替代工艺验证。

8.6 复习速查与自测

比较对象	派生式	创成式
直接依据	零件族与标准工艺	特征、工艺知识与决策逻辑
主要操作	检索、筛选、编辑	搜索、推理、计算、规划
前期重点	分类编码、族划分、标准路线	加工能力与规则的建模
主要局限	超出族范围时复用能力弱	知识获取及规则覆盖困难
共同要求	完整输入、真实资源数据、结果校核与知识维护	

1. CAPP 的输入是否只有 CAD 几何？答：还需材料、技术要求、资源、批量及工艺知识等。
2. 为什么工艺设计是 CAD 与 CAM 的桥梁？答：把产品定义转化为制造方案和 CAM 需要的工艺条件。
3. 样件是否必须实际存在？答：不必，它是零件族的抽象复合代表。
4. 标准工艺检索后能否直接下发？答：应按当前零件和资源筛选、编辑并校核。
5. 创成式与专家系统是否同义？答：专家系统是实现知识推理的一种方式，创成式也可用决策树、表和算法实现。
6. 工步 11202 检查第几位？零件码第 2 位为 3 时如何？答：第 2 位；不在 0 至 2 内，本规则不保留该工步。
7. 有三维模型但无法自动规划，可能缺什么？答：工艺语义、加工特征、资源能力或足够的决策知识。

Chapter 9

计算机辅助数控编程（APT 与 CAM）

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 8、13–20 页。

9.1 从数控程序到机床运动

数控（NC）利用数字化指令控制机床运动和加工过程；计算机数控（CNC）由专用计算机实现相关控制功能；DNC 强调计算机与多台数控设备之间的程序传送、连接或集中管理。复习时先区分**程序编制**与**程序执行**：前者决定路径和工艺，后者将指令变成机床各轴的运动。

Definition 9.1.1: 数控编程

依据零件图样或模型、技术要求和工艺方案，确定加工轨迹及参数，生成符合指定机床和控制系统要求的加工程序，并进行校核。自动编程是部分或全部工作由计算机辅助完成，不表示不再需要工艺判断。

数控加工适于复杂形状及多品种、小批量等场景，能提高重复加工的一致性、减轻操作负担并便于数字化管理。但加工精度仍受机床几何误差、热变形、切削力、装夹和控制误差等影响。“程序正确”不等于“零件一定合格”。

9.1.1 一条完整的数据与控制链

1. **CAD 与工艺规划：**建立零件模型，确定加工特征、装夹、刀具、余量和加工顺序。
2. **CAM 路径计算：**按走刀方式与误差要求计算刀位轨迹，可由线段、圆弧或样条等组成。
3. **后置处理：**结合机床结构和控制器格式，将刀位及工艺信息变为目标 NC 程序。
4. **CNC 解释、规划与插补：**解释程序，进行路径光顺和速度规划，计算每个插补周期内各轴的指令增量或目标位置。
5. **伺服执行与反馈：**驱动电机，利用位置等反馈修正跟踪误差，形成刀具相对工件的实际运动。

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 14、30–32 页。

Note:-

后置处理发生在编程链中，插补发生在数控执行链中。后置处理可以选择或输出控制器支持的直线、圆弧等指令；控制器在运行时再把这些指令离散为周期运动命令。两者不能视为同一过程。

9.2 编程内容、坐标计算与校核

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 16–20 页。

9.2.1 六个步骤

1. **工艺方案分析：**分析形状、技术要求、批量与设备，确定毛坯、工序划分和机床。
2. **工序详细设计：**确定定位夹紧、工步、刀具、切削用量、粗精加工与进退刀路线。
3. **轨迹坐标计算：**建立工件坐标系，计算基点、逼近节点及辅助运动坐标。
4. **编写加工程序：**按目标系统代码、格式与功能要求编写，并准备必要的调整和工艺文件。
5. **准备与传输程序：**将程序可靠地送入目标控制系统。讲义中的穿孔带属于历史载体示例，复习重点是程序信息的正确传递。
6. **校核与试切：**检查轨迹、行程、干涉及工艺条件，通过适当的仿真、验证和首件检查确认结果。

9.2.2 基点、节点、辅助计算

对象	含义	为什么计算
基点	轮廓相邻几何元素的交点、切点等	确定线段和圆弧等原始元素的连接位置
节点	用分段直线或圆弧逼近非圆曲线时的连接点	使近似轨迹满足误差限
辅助坐标	引入、退出、换坐标及必要圆整等	保证路径衔接与程序坐标一致

刀具有尺寸，编程对象可能是零件轮廓，也可能是刀心轨迹。二者需通过刀具补偿或偏置联系。选择哪一种，取决于 CAM 输出方式、程序约定与控制器功能；不能将零件边界坐标直接当作刀心坐标。

Example 9.2.1 (圆弧离散的弓高误差（复习推导）)

取 $R > 0$，用弦长 $0 \leqslant \ell \leqslant 2R$ 逼近相应的小圆弧。若允许弓高为 $0 \leqslant \varepsilon \leqslant R$，圆心到弦的距离为 $\sqrt{R^2 - (\ell/2)^2}$，因此最大弓高为

$$\varepsilon = R - \sqrt{R^2 - (\ell/2)^2}, \qquad \ell \leqslant 2\sqrt{2R\varepsilon - \varepsilon^2}.$$

当 $\varepsilon \ll R$，可用 $\ell \lesssim \sqrt{8R\varepsilon}$ 估算。若 $R = 50\,\mathrm{mm}$，允许弓高 $0.01\,\mathrm{mm}$，则 $\ell_{\max} \approx 2.00\,\mathrm{mm}$。这是理想几何逼近误差，不包括刀具、装夹及机床运动误差。

节点越密，几何近似通常越精细，但程序量与处理负担会增加，短线段还会影响速度规划。应根据曲率与容差选取步长，而不是无条件增加节点。

9.3 手工、语言与图形交互式自动编程

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 15、20、25–26 页。

方法	主要过程	适用性与限制
手工编程	人工分析、计算并写出 NC 程序	简单几何和较少程序段较直观；复杂空间轨迹计算负担大
语言自动编程	用 APT 等描述几何及运动，由系统计算刀位并后置	可表达复杂任务，但源程序需学习、阅读，几何不够直观
图形交互式	在 CAD 模型上选择几何并设置工艺，由 CAM 生成路径	便于可视化和设计制造信息连接；仍依赖正确工艺和后置配置

通用系统可按功能侧重分为**几何处理**与**工艺处理**：前者侧重形状和轨迹计算，后者还辅助加工方法和工艺参数的选择。讲义以 APT 和 EXAPT 说明这种差异。不能因为系统会自动算轨迹，就认为它已自动解决全部工艺规划。

语言自动编程系统的工作可概括为**输入翻译、轨迹计算、后置处理**三个阶段。输入翻译检查并解释源程序；轨迹计算根据几何、刀具及运动条件形成刀位数据；后置处理生成指定设备的程序。

9.4 APT 的几何、运动与工艺描述

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 21–24 页。

APT（Automatically Programmed Tools）是一种自动编程语言及相应系统。理解它的重点是将“定义什么几何”“怎样运动”“采用什么工艺”分开阅读。

9.4.1 符号、词汇与语句

逗号分隔参数，斜杠分隔主要词与参数部分，也可在计算式中表示除法；星号表示乘法，双星号表示幂。常见几何词有 `POINT`、`LINE`、`CIRCLE`、`PLANE`；几何关系词如 `PARLEL`、`PERPTO`、`TANTO`。

```
P1 = POINT/0, 0, 0
P2 = POINT/20, 0, 0
C1 = CIRCLE/0, 0, 25
FROM/0, 0, 30
GOTO/20, 0, 30
```

上面仅示意几何定义、起点声明与点位移动的语义。`P1`、`P2` 是标识符，圆语句给出平面圆的中心与半径。完整加工程序还需明确单位、刀具、工艺、控制系统与进退刀条件；这些片段用于语言理解。

9.4.2 三个控制面：PS、DS、CS

Definition 9.4.1: 零件面、导向面、检查面

零件面 PS（Part Surface）用于限制刀具与待加工表面的关系，通常控制切削深度；导向面 DS（Drive Surface）引导刀具运动，控制侧向关系；检查面 CS（Check Surface）限定当前运动段的终止条件。刀具保持对 PS、DS 规定的关系，运动至满足 CS 条件，再切换下一运动段。

三个面是**约束角色**，不一定都必须是平面。它们可以是由几何实体定义的控制表面。只给一条终止面而不说明刀具与其余面的关系，通常不能唯一确定空间刀具运动。

9.4.3 连续运动语句的读法

初始连续运动的示意格式为

```
GO/TO, DS, TO, PS, PAST, CS
```

三个控制面的书写顺序是 **DS、PS、CS**，各面前的限定词描述刀具与该面的目标关系。上例先说明与导向面、零件面的关系，再说明经过检查面后停止。它是语法模板，实际程序应以已定义的几何实体代替 DS、PS、CS。

后续轮廓运动可写成例如

```
GOFWD/DS, TO, CS
```

表示沿当前前进方向、以 DS 导向，至满足对 CS 的 TO 条件结束；也可按几何关系指定 `TANTO` 等相切终止条件。后续段继承的零件面关系及各几何定义也必须明确，不能只读方向词就确定刀轨。

9.4.4 读懂 TO、ON、PAST

沿当前运动方向观察，到检查面的停止条件不同：`TO` 在到达前侧相切位置停止；`ON` 使刀具中心到面上；`PAST` 使刀具经过面后在另一侧相切位置停止。`FROM` 指定初始刀位，`GOTO` 指定目标刀位；连续轮廓运动还可使用 `GOFWD`、`GORGT`、`GOLFT` 等方向词。

Example 9.4.1 (三个停止条件为什么会给出不同刀位？)

在二维截面内，设圆形刀具半径 r，中心沿 $+x$ 移动，检查直线为 $x = c$。在可达到且无其他干涉的条件下，`TO`、`ON`、`PAST` 对应中心位置分别为 $c - r$、c、$c + r$。若 $c = 50\,\text{mm}$、$r = 5\,\text{mm}$，则为 45、50、55 mm。三个数指刀具中心，而非同一个刀刃接触点。

Note:-

原课件第 22 页个别英文单词存在拼写混排，如 PASS 与 PAST、GOLET 与 GOLFT。这里采用通常的 PAST、GOLFT 写法；理解考试题时应根据语义识别。方向词依赖当前刀具运动方向，不能简单等同于固定世界坐标轴的正负方向。

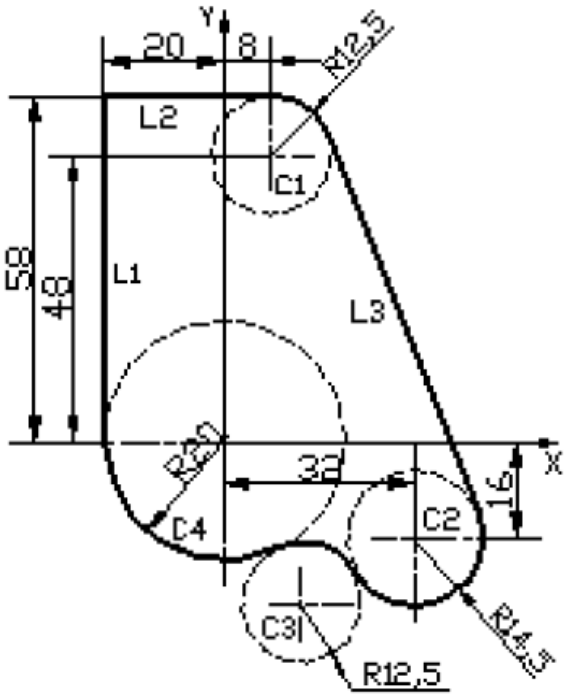


Figure 9.1: 由直线与圆弧构成的 APT 轮廓实例（APT 讲义，PDF 第 24 页局部）。

图9.1的读法是先识别圆弧 C_1 至 C_4 和直线 L_1 至 L_3，再检查相切关系与走刀衔接。定义一组轮廓元素只建立几何约束；还要说明刀具在哪一侧、按什么方向运动、在哪个检查面结束，才能形成确定刀轨。

9.5 后置处理：刀位数据如何适配机床

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 23、26、30 页。

Definition 9.5.1: CLDATA 与后置处理

CLDATA（Cutter Location Data）是表示刀具位置、方向及相关加工信息的中间刀位数据。后置处理器结合目标机床的结构、坐标约定、轴运动能力与控制系统功能，将中间数据转化为设备可接受的 NC 程序。

后置处理需完成或协调机床坐标转换、运动轴解算、程序格式、准备功能与辅助功能、速度及相关限制检查，并输出必要的加工和操作信息。对多轴机床，同一刀位与刀轴方向还可能对应不同轴角解，需要兼顾行程、连续性和机床运动学。

Example 9.5.1 (更换机床时，为什么不只改程序后缀？)

同一零件刀轨换到另一机床，可能遇到坐标原点、轴配置、旋转轴正方向、代码格式或辅助功能差异。刀位计算结果可在条件合适时复用，但要使用相匹配的后置处理，并重新检查行程、干涉、刀具与工艺条件。刀位数据可移植，不等于成品 NC 程序可任意移植。

9.5.1 CAD/CAM 集成的几种路径

可以由人员依据图样把设计转成 NC 编程输入；可以让 CAD 与 CAM 共享软件内部模型；也可通过接口交换几何和产品数据。若进一步接入 CAPP，几何之外还能传递特征、加工顺序和参数等信息。应同时考虑几何一致、工艺语义一致和变更后的版本同步。

9.6 精度、效率与验证

讲义来源：APT 补充讲义，PDF 第 18、30–35 页。

插补将路径变成周期指令：既可理解为对离散点之间的路径加密，也可理解为把连续曲线离散为控制周期位置。速度规划还应满足几何容差和速度、加速度、跃度及各轴能力等约束。路径拐角很尖时，若不允许改变几何，就必须相应减速；若要保持较高速度，则可能需要在容差内光顺。

误差类别	典型来源	对应思路
几何误差	零件形状偏差、装配失准、轴运动误差	结构与装配控制、标定及几何补偿
热误差	主轴和丝杠热伸长、切削热传递	热设计、热稳定、温度与位移补偿
力误差	切削力、自重与装夹变形	提高适当刚度、合理支撑与工艺参数
控制误差	插补近似、跟踪滞后、轴间不匹配	合理插补规划、伺服调节与轮廓控制

提高刚度有助于减小受力变形，但运动部件过重会限制高加速度，增加驱动负担；精度与效率需要结合结构和工艺共同考虑。薄壁件、长悬伸件还应注意变形与振动，不能只依据理想几何模型决定进给速度。

Note:-

轨迹仿真、空运行与首件检测回答不同问题：仿真检查模型中可表示的运动和干涉，空运行可核对实际机床的运动关系，首件检测检验综合制造结果。任何一种检查都不能自动覆盖其余检查的全部目的。

9.7 复习自测

1. 数控编程与插补的输出有何不同？答：前者输出加工程序，后者输出各控制周期的轴运动指令。
2. 非圆曲线的节点数由什么决定？答：曲线形状与曲率、逼近方法和允许误差等。
3. 零件轮廓能否直接作为铣刀刀心轨迹？答：通常需考虑刀具半径及偏置或补偿约定。
4. PS、DS、CS 分别约束什么？答：深度或主接触关系、导向关系、当前段终止条件。
5. FROM 是否就是从当前位置移动到指定点？答：它声明初始刀位；目标移动用相应运动语句描述。
6. 为什么后置处理与机床相关？答：机床运动学、坐标、功能和程序格式不同。
7. CLDATA 与 G 代码是否同义？答：前者是中间刀位数据，后者是目标控制程序中的代码表达。
8. 空运行正确后首件仍超差，有哪些原因？答：刀具补偿、受力变形、热误差、装夹或测量等可能尚未被验证。
9. 为什么增加路径节点不一定提高实际加工效率？答：程序增大、短段与拐角增多，会增加计算和速度规划负担。

Appendix A

课程作业详解

本附录对应两份原始题单：第 2 章讲义 PDF 第 64 页，以及下载目录中的作业图片。两份题单第 1–3 题相同，但第 4–5 题不同，因此先讲共同题，再分别保留各自第 4–5 题，共七组解答。全章使用列向量、左乘矩阵和右手正旋转；行向量答案须将矩阵整体转置。

A.1 共同第 1 题：世界、设备与规格化坐标

Question 1: 题意

世界坐标系、设备坐标系以及规格化坐标系三者的区别和联系是什么？

Solution: 世界坐标系是统一描述场景中各物体位置、方向及大小的全局参考，通常按工程尺度取单位；设备坐标系服务于实际显示或绘图设备，其单位、范围、原点与轴向依硬件而定；规格化设备坐标是二者之间与设备无关的中间表达，本课程取二维坐标范围 $[0,1]^2$。

三者的联系是**由世界窗口到规格化坐标，再由规格化坐标映射到设备视口**。例如世界窗口 $x \in [10,30]$、$y \in [20,60]$ 中的点 $(15,30)$，规格化后为

$$u = \frac{15-10}{30-10} = \frac{1}{4}, \qquad v = \frac{30-20}{60-20} = \frac{1}{4}.$$

若设备视口为 $U \in [100,900]$、$V \in [50,650]$，且两个坐标系竖轴同向，则 $(U,V) = (300,200)$；若设备竖轴向下而世界竖轴向上，则 $V = 650 - 600v = 500$。

Note:-

观察/相机坐标用于相对于观察者表达几何，设备坐标用于输出设备，不能把二者当成同一坐标系。窗口和视口宽高比不同且独立缩放时，图形可能发生非均匀变形。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 14–18、64 页。

A.2 共同第 2 题：三角形比例变换

Question 2: 题意

已知 $A(20,15)$、$B(20,40)$、$C(40,30)$。分别求：（1）x 方向缩小一半，y 方向增加一倍；（2）整个三角形放大为原来的 1.5 倍。

Solution: 按基本比例变换约定，以**坐标原点为缩放中心**；“增加一倍”表示变为原来的 2 倍，“放大为 1.5 倍”指各线性尺寸乘 1.5。

（1）$s_x = 1/2$、$s_y = 2$，所以

$$S_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = S_1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

直接得到

$$\boxed{A'(10,30), \quad B'(10,80), \quad C'(20,60).}$$

（2）$s_x = s_y = 1.5$，所以

$$S_2 = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{A''(30,22.5), \quad B''(30,60), \quad C''(60,45).}$$

可用面积变化检验：二维比例变换的面积倍率是 $|s_x s_y|$。原三角形面积为 250，第一种仍为 250，第二种为 $250 \times 1.5^2 = 562.5$。第一种面积不变，但形状一般改变；第二种相似形状不变，面积不是只乘 1.5。

Note:-

若指定以某点 $\boldsymbol{q}$ 为缩放中心，应改用 $\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{q} + S(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q})$；不能把原点缩放结果直接用于其他中心。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 23、64 页。

A.3 共同第 3 题：变换能否交换

Question 3: 题意

证明：（1）两个连续旋转；（2）两个连续平移；（3）两个连续比例变换；（4）比例系数相等时的旋转与比例变换，是否具有互换性。

Solution: 以下按本题的二维基本变换理解，旋转与比例均关于同一坐标原点，比例轴为同一组 x,y 轴。

（1）同中心二维旋转可以交换

由三角函数和角公式，

$$R(\beta)R(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) & 0 \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = R(\alpha)R(\beta).$$

故复合角为 $\alpha + \beta$，顺序无关。**若旋转中心不同，或为三维不同轴旋转，一般不能交换。**

（2）两次平移可以交换

$$T(a_2,b_2)T(a_1,b_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a_1+a_2 \\ 0 & 1 & b_1+b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = T(a_1,b_1)T(a_2,b_2).$$

向量相加满足交换律，因此总平移量与先后次序无关。

（3）沿同一坐标轴的比例变换可以交换

$$S(c_2,d_2)S(c_1,d_1) = \mathrm{diag}(c_2c_1, d_2d_1, 1) = S(c_1,d_1)S(c_2,d_2).$$

这是对角矩阵乘法的结果。若缩放中心或主轴不同，不能直接使用该结论。

(4) 等比例缩放与同原点旋转可以交换

取 $S(k,k)=\mathrm{diag}(k,k,1)$，令 $c=\cos\theta, s=\sin\theta$，则

$$S(k,k)R(\theta)=\begin{bmatrix} kc & -ks & 0\\ ks & kc & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=R(\theta)S(k,k).$$

一般非均匀比例变换不成立。例如对 (1,0)，取 $S(2,1)$ 与 $R(90^\circ)$，先缩放后旋转得 (0,2)，反序得 (0,1)。

Note:-

证明“可交换”需说明对象、中心和轴的条件。不能把二维同中心旋转的结论推广为“三维任意旋转都可交换”。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 30–33、64 页。

A.4 讲义第 4 题：裁剪的概念与分类

Question 4: 题意

论述图形裁剪的概念，并按被裁剪对象分类。

Solution: 图形裁剪是按照给定的显示窗口或可视区域，确定并保留图形内部部分、舍弃外部部分的处理过程。二维通常相对窗口裁剪，三维则相对可视体裁剪。

按被裁剪对象，可分为**点裁剪、直线段裁剪、多边形裁剪、曲线裁剪、曲面裁剪**等。点只需进行区域判定；线段可能需要计算与边界的交点；多边形除求交外，还要组织有序的输出顶点，维持边界结构。图形在窗口内但被另一物体遮挡，是消隐处理的问题，不能只靠裁剪解决。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 44–49、64 页。

A.5 讲义第 5 题：Cohen–Sutherland 编码与求交

Question 5: 题意

(1) 给出九个区域的四位编码；(2) 窗口左下角 (0,0)、右上角 (5,5)，判断 $A_1(3,6)$ 至 $B_1(-1,-1)$，以及 $A_2(-1,7)$ 至 $B_2(6,6)$ 两条线段与窗口的关系，并给出过程。

Solution: 编码从高位到低位为上、下、右、左。边界点视为窗口内，因此九区为

1001	1000	1010
0001	0000	0010
0101	0100	0110

列分界：$x=0,\ x=5,$
行分界：$y=5,\ y=0.$

线段 A_1B_1：部分可见

A_1 在上方，编码 1000；B_1 在左下方，编码 0101。按位与为 0000，按位或非零，需继续求交。

先取上边界 $y=5$。原线段参数式为

$$\boldsymbol{p}(t)=(3,6)+t(-4,-7),\qquad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

由 $6-7t=5$，得 $t=1/7$，交点

$$I_{\mathrm{top}}=\left(\frac{17}{7},5\right),$$

编码为 0000。用该点替换 A_1。

再处理 B_1 的左侧编码，与 $x=0$ 求交：$3-4t=0$，得 $t=3/4$，

$$I_{\text{left}} = \left(0, \frac{3}{4}\right),$$

编码也为 0000。此时两个新端点均在窗口内，接受线段

$$\boxed{\left(\frac{17}{7}, 5\right) \longleftrightarrow \left(0, \frac{3}{4}\right).}$$

也可由各边界不等式得到 $1/7 \leqslant t \leqslant 3/4$ 进行核对。

线段 A_2B_2：全部不可见

A_2 编码 1001，B_2 编码 1010，所以

$$1001 \;\&\; 1010 = 1000 \neq 0000.$$

两端点都位于上边界外侧，整条线段的 y 坐标在 6 至 7 之间，故不可能进入 $y \leqslant 5$ 的窗口，直接舍弃。

讲义来源：第 2 章，PDF 第 48、64 页。

A.6 图片第 4 题：绕任意轴旋转后再绕 z 轴旋转

Question 6: 题意

三角形顶点为 $P_1=(0,1,0)$、$P_2=(2,1,0)$、$P_3=(2,3,0)$，先绕 P_1P_3 旋转 $90°$，再绕 z 轴旋转 $45°$。写出基本变换矩阵和最终复合变换矩阵，计算各点最终坐标。

Solution: 原题未指定有向轴与正旋转方向。这里约定第一步沿 $\overrightarrow{P_1P_3}$ 为轴正向，第二步沿固定世界 $+z$ 轴，两个角度均取**右手正向**。若取反向轴，第一步相当于改为 $-90°$，结果将不同。

1. 平移并把任意轴对准 z 轴

轴上点与单位方向为

$$\boldsymbol{q} = P_1 = (0,1,0)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{u} = \frac{P_3 - P_1}{\|P_3 - P_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathsf{T}}.$$

先用 $T(0,-1,0)$ 把轴移过原点，再绕 z 轴 $-45°$ 使 $\boldsymbol{u}$ 对准 x 轴，最后绕 y 轴 $-90°$ 使其对准 $+z$ 轴。记

$$Q = R_y(-90°)R_z(-45°), \qquad Q\boldsymbol{u} = (0,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

本题用到的基本齐次矩阵是平移 $T(0,\pm 1,0)$ 与 $\widehat{R}_z(\pm 45°)$、$\widehat{R}_y(\pm 90°)$、$\widehat{R}_z(90°)$；其中帽号表示给 3×3 旋转矩阵补齐次末行末列。

令 $a = 1/\sqrt{2}$，具体的旋转块为

$$R_z(\pm 45°) = \begin{bmatrix} a & \mp a & 0 \\ \pm a & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_y(\pm 90°) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \pm 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \mp 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$R_z(90°) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad T(0,\pm 1,0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \pm 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 绕轴旋转，再撤销对准和平移

列向量依次经历的基本变换给出

$$H_{\text{axis}} = T(0,1,0)\widehat{R}_z(45^\circ)\widehat{R}_y(90^\circ)\widehat{R}_z(90^\circ) \cdot \widehat{R}_y(-90^\circ)\widehat{R}_z(-45^\circ)T(0,-1,0).$$

其旋转块也可由 Rodrigues 公式检验：

$$R = \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} + [\boldsymbol{u}]_\times = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & a \\ 1/2 & 1/2 & -a \\ -a & a & 0 \end{bmatrix}.$$

因此

$$H_{\text{axis}} = \begin{bmatrix} R & \boldsymbol{q} - R\boldsymbol{q} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & a & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -a & 1/2 \\ -a & a & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

第一步结果为

$$P_1' = (0,1,0), \qquad P_2' = (1,2,-\sqrt{2}), \qquad P_3' = (2,3,0).$$

P_1,P_3 位于轴上，应保持不动，这是检查任意轴旋转的直接方法。

3. 绕固定 z 轴旋转 45°

第二步左乘 $\widehat{R}_z(45^\circ)$，得到总矩阵

$$\boxed{H = \widehat{R}_z(45^\circ)H_{\text{axis}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -a \\ a & a & 0 & 0 \\ -a & a & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.}$$

所以对任意点，

$$x'' = z - a, \qquad y'' = a(x+y), \qquad z'' = a(-x+y-1).$$

代入三点：

$$\boxed{P_1'' = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad P_2'' = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right),}$$

$$\boxed{P_3'' = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}, 0\right).}$$

检验三边长度：$\|P_2'' - P_1''\| = 2$、$\|P_3'' - P_2''\| = 2$、$\|P_3'' - P_1''\| = 2\sqrt{2}$，与原三角形一致。第二步后轴上两点也随世界 z 轴旋转，因此不能要求它们最终仍停在原坐标。

Note:-

若第一步按 $\overrightarrow{P_3P_1}$ 正向，P_2' 的 z 分量变为 $+\sqrt{2}$，而第二步后 P_2'' 的 z 也为 $+\sqrt{2}$。写清轴向后，才有唯一的有符号答案。

题目来源：CADCAM 目录中的作业图片，第 4 题。

A.7 图片第 5 题：旋转矩阵的逆与性质

Question 7: 题意

旋转矩阵 R 的逆矩阵是什么？旋转矩阵还有哪些性质?

Solution: 对右手系中的纯旋转，$R \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 满足

$$\boxed{R^{-1} = R^{\mathsf{T}}, \qquad R^{\mathsf{T}}R = RR^{\mathsf{T}} = I, \qquad \det R = +1.}$$

原因是旋转把一组正交单位基变为另一组同手性的正交单位基。矩阵各列（各行）互相正交且为单位向量，故 $R^{\mathsf{T}}R = I$；保持右手性排除了 $\det R = -1$ 的反射。

因此旋转具有下列性质：

1. **保内积、长度、距离与夹角：** $(R\boldsymbol{a})^{\mathsf{T}}(R\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$，因而 $\|R\boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{a}\|$。
2. **保方向性与体积：** $\det R = 1$，不改变有向体积与坐标系手性；且 $R(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = (R\boldsymbol{a})\times(R\boldsymbol{b})$。
3. **同轴逆旋转：** $R(\boldsymbol{u},\theta)^{-1} = R(\boldsymbol{u},-\theta)$。
4. **复合仍是旋转：** 若 R_1,R_2 为旋转矩阵，R_2R_1 仍正交且行列式为 1，但通常 $R_2R_1 \neq R_1R_2$。
5. **旋转轴不变：** 三维纯旋转存在单位轴向 $\boldsymbol{u}$ 满足 $R\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}$；旋转角可由 $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$ 检验。

若讨论的是带平移的齐次刚体变换，不能把整个矩阵的逆误写为转置：

$$\boxed{\begin{bmatrix} R & \boldsymbol{t} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\mathsf{T}} & -R^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.}$$

逆变换先撤销平移，再反向旋转，所以平移块是 $-R^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t}$，并非一般意义上的 $-\boldsymbol{t}$。题目来源：CADCAM 目录中的作业图片，第 5 题；基本旋转矩阵见第 2 章讲义 PDF 第 26、37 页。

Appendix B

综合速查与复习自测

B.1 把整门课串成一条数据链

阶段	输入、核心处理与输出	回看位置
产品定义	需求与约束，经设计和分析得到产品模型	第1章，第5页
图形显示	模型经坐标变换、投影、裁剪、消隐成为图像	第2章，第8页
CAD 建模	几何、拓扑和特征共同表达形状及设计意图	第3章，第15页
曲线与曲面	控制点、参数、节点与权重确定几何形状	第4、5章
逆向工程	实物经测量、预处理、重建和拟合得到 CAD	第6章，第38页
增材制造	模型经网格检查、定向、支撑、分层和路径规划成型	第7章，第47页
工艺设计	产品要求和资源经工艺决策得到规程	第8章，第55页
数控制造	模型和工艺经刀位计算、后置、插补与伺服执行成型	第9章，第60页

B.2 计算前应先写出的约定

1. **变换题：**列向量左乘，右手正向；点的齐次分量为 1，自由向量为 0。先做 T_1、再做 T_2，总矩阵是 T_2T_1。
2. **绕轴题：**先确定轴上一点 $\boldsymbol{a}$ 和单位方向 $\boldsymbol{u}$。轴若不经过原点，必须同时处理平移；轴正方向改变会使同一正角转动反向。
3. **曲线题：**写明次数 p、阶次 $p+1$、控制点数量、节点向量与有效参数域。基函数的下标约定应与公式配套。
4. **连续性题：**说明比较的是参数导数还是几何切向；不同参数区间长度时，应把局部参数导数换算到共同参数后再比较。
5. **拟合与配准题：**说明未知量是控制点还是刚体变换，哪些参数和对应关系已知，用何种误差度量，以及是否有端点、法向或制造约束。

齐次变换与任意轴旋转

$$\widetilde{\boldsymbol{p}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p} \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad T = \begin{bmatrix} R & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}, \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\mathsf{T}} & -R^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.$$

逆式适用于 R 为旋转矩阵的刚体变换；一般仿射变换的线性部分不一定满足 $R^{-1}=R^{\mathsf{T}}$。

若旋转轴经过 $\boldsymbol{a}$，单位方向为 $\boldsymbol{u}$，按右手正向旋转 θ：

$$R=\cos\theta\, I+(1-\cos\theta)\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}+\sin\theta\,[\boldsymbol{u}]_{\times},$$
$$\boldsymbol{p}'=\boldsymbol{a}+R(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}),\qquad T_{\text{axis}}=\begin{bmatrix}R & \boldsymbol{a}-R\boldsymbol{a}\\ \boldsymbol{0}^{\mathsf{T}} & 1\end{bmatrix}.$$

检查方法：轴上点不动；$R^{\mathsf{T}}R=I$、$\det R=1$；点到轴的距离不变。附录A有原作业的完整演算。

曲线核心关系

$$B_i^n(u)=\binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-i},\qquad \boldsymbol{C}(u)=\sum_{i=0}^{n}B_i^n(u)\boldsymbol{P}_i,$$
$$\boldsymbol{C}'(0)=n(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_0),\quad \boldsymbol{C}'(1)=n(\boldsymbol{P}_n-\boldsymbol{P}_{n-1}),$$
$$\boldsymbol{C}_{\text{NURBS}}(u)=\frac{\sum_{i=0}^{n}N_{i,p}(u)w_i\boldsymbol{P}_i}{\sum_{i=0}^{n}N_{i,p}(u)w_i}.$$

Bezier 公式的标准参数为 $u\in[0,1]$；NURBS 分母在所用参数域内应非零。正权重便于保持常见的凸包性质；全部权重同时乘同一非零常数，曲线不变。B 样条内节点重数为 r 时，通常保证 C^{p-r} 连续（$1\leqslant r\leqslant p$）；特殊控制点布局还可能使实际连续性更高。

曲面、拟合与制造误差

$$\boldsymbol{S}(u,v)=\sum_i\sum_j N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)\boldsymbol{P}_{ij},$$
$$\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{S}_u\times\boldsymbol{S}_v}{\|\boldsymbol{S}_u\times\boldsymbol{S}_v\|},\qquad \boldsymbol{S}_u\times\boldsymbol{S}_v\neq\boldsymbol{0},$$
$$E_{\text{fit}}=\sum_j\|\boldsymbol{C}(u_j)-\boldsymbol{Q}_j\|^2,$$
$$E_{\text{reg}}=\sum_j\|R\boldsymbol{p}_j+\boldsymbol{t}-\boldsymbol{q}_j\|^2,\quad R^{\mathsf{T}}R=I,\quad \det R=1,$$
$$\varepsilon_{\text{chord}}=R-\sqrt{R^2-(\ell/2)^2}.$$

拟合式假定参数 u_j 已给定；配准式假定当前对应点已确定。控制点拟合通常是线性问题，而未知参数、未知对应或刚体旋转约束会改变求解方式。弓高误差只覆盖轨迹离散带来的几何偏差。

B.3 容易混淆的概念对照

概念	判断依据
几何与拓扑	坐标、曲率属于几何；邻接、连通和边界组织属于拓扑。
线框、曲面与实体	是否仅有边线、是否有面、是否定义有效内外及体积，不能仅凭屏幕显示判断。
CSG 与 B-Rep	前者按基本体及布尔运算组织；后者按有向边界及其拓扑组织，可在系统中并用。
插值与逼近	插值通过给定数据点；逼近在误差准则下折中。控制点通常不等于测量点。
C^1 与 G^1	前者要求共同参数下导数相等；后者允许适当重参数化，几何切向一致。
去噪与缩减	前者控制噪声影响；后者减少数据量。二者均应保护实际特征。
配准与重建	前者统一多组数据坐标；后者建立曲面或网格及其连接关系。
水密与可制造	水密只说明边界封闭，还需检查自交、法向、厚度、材料与工艺约束。
CAPP 与 CAM	前者主要规划怎么加工；后者按工艺条件计算路径并辅助形成加工程序。
刀位、NC 与插补	中间刀具几何数据、设备加工程序、周期轴运动指令是不同层次。

B.4 综合自测与解题提示

Question 8: 设计变更怎样传到制造?

一个带安装孔的支架将孔径增大，并把孔轴位置公差收紧。分别说明 CAD、CAE、CAPP、CAM 及检测环节应关注什么。

Solution: CAD 应更新特征尺寸、约束和相关模型；CAE 按实际需求重新评估变更影响；CAPP 检查加工方法、基准、设备能力和检验要求；CAM 核对刀具、路径、余量、补偿和后置输出；检测环节使用对应版本与基准验证尺寸和位置公差。几何变更与技术要求变更可能分别影响不同工序，不能只更新模型外形。

Question 9: 把扫描件送去打印是否一定要拟合 NURBS?

已获得一个模型的三角网格，目标是复制其外观；另一个目标是修改其安装孔尺寸并做精确加工。两种任务怎样选择后续处理?

Solution: 若打印软件接受该网格且其质量满足要求，可先做水密性、法向、自交、细节和尺寸检查，再定向、支撑、切片；不必为了流程形式一律拟合 NURBS。若需有约束的设计修改及精确制造，则应识别工程特征、拟合适当曲面或建立参数模型，并控制尺寸、基准和拟合误差。选择由用途决定。

Question 10: 增加控制点与增加测量点一样吗?

一条 B 样条在局部有明显噪声。能否通过增加控制点并严格插值所有数据点解决?

Solution: 控制点是模型自由度，测量点是观测数据。增加自由度再强制插值可能把噪声也拟合进去，产生不合理振荡。应先判断异常和噪声，合理选择参数化、节点、次数与误差准则，在保护特征的条件下逼近。合法的节点插入可以增加控制点而保持原曲线不变，不能与添加新测量约束混为一谈。

Question 11: 打印层厚越小，总误差是否必定越小?

解释层厚、三角网格误差与成型工艺误差的关系。

Solution: 层厚主要影响分层离散及阶梯效应；STL 网格对 CAD 表面的逼近误差在切片前已存在；材料收缩、支撑、热变形等又来自实际成型。减小层厚通常增加层数和时间，不能自动消除其余误差。应分别设定并验证各阶段的误差要求。

Question 12: 同一组刀位换了机床还能直接用吗?

说明可复用的数据和必须重新检查的内容。

Solution: 在工艺和刀具定义兼容时，中间刀位数据可能复用；仍需匹配目标机床的后置处理，检查坐标、轴配置、行程、速度、干涉、刀具装夹与工艺条件，再验证目标 NC 程序及制造结果。

Note:-

完成复习的标准不是记住术语，而是能独立写出变换和曲线计算，说明每一步的输入输出，指出条件变化会怎样影响模型、工艺或误差，并用几何不变量、边界条件和单位检查结果。